238 - Sistemas Neumáticos e Hidráulicos

Objetivos: Reconocer elementos y sus aplicaciones, adquirir criterios de trabajo con sistemas con componentes Neumáticos e Hidráulicos: selección, cálculo, simbología, fallas, mantenimiento, seguridad, etc.

Día de Clases: *Lunes de 15 a 20* hs.

- 1° a 4° Clases
- 5° Consulta

Profesores:

Julio A. Anzola

Gerardo Viglizzo

Temario:

- *Presentación General*
- *Programa*
- *Objetivo - propuesta*
- *Elementos que lo componen*
- *Como surge el requerimiento*
- *Como se compone el sistema*
- *Oleohidráulica: Estudio de una caso*

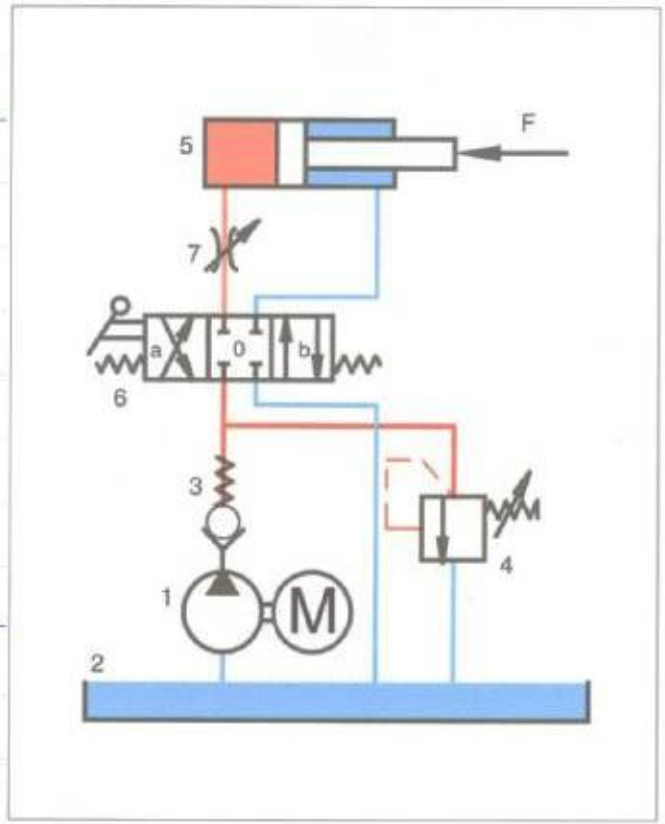
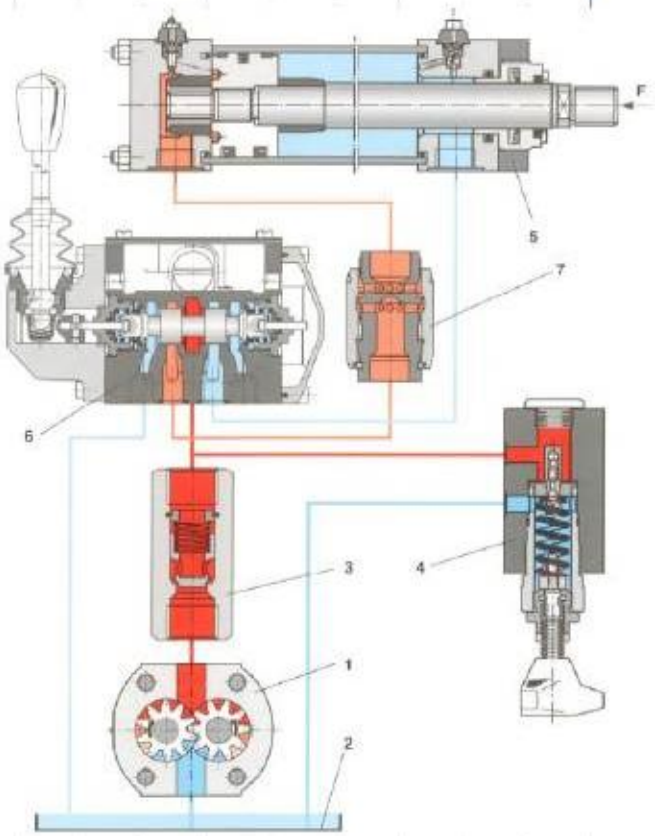


Fig. 1.20: *Instalación hidráulica – Representación simbólica según DIN ISO 1219*



Sistemas Neumáticos e Hidráulicos

EQUIPO: *Como y que Diseño ?*

Datos de entrada:

- ✓Fuerzas
- ✓Carrera
- ✓Velocidad

Diseño

$ ⚠

Datos de salida:

- ✓Presión
- ✓Caudal
- ✓Volumen

Costo - Seguridad









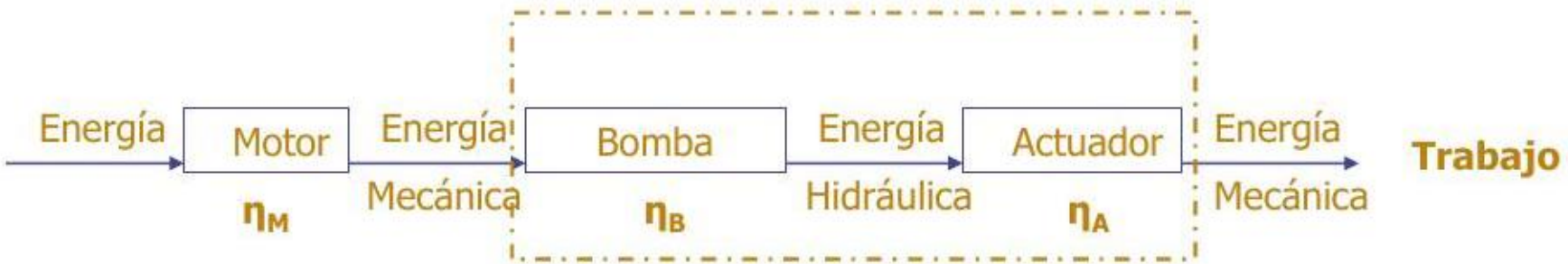
Autor: Julio A. Anzola

Neumática e Oleohidráulica

Transformación de energía

Oleohidráulica

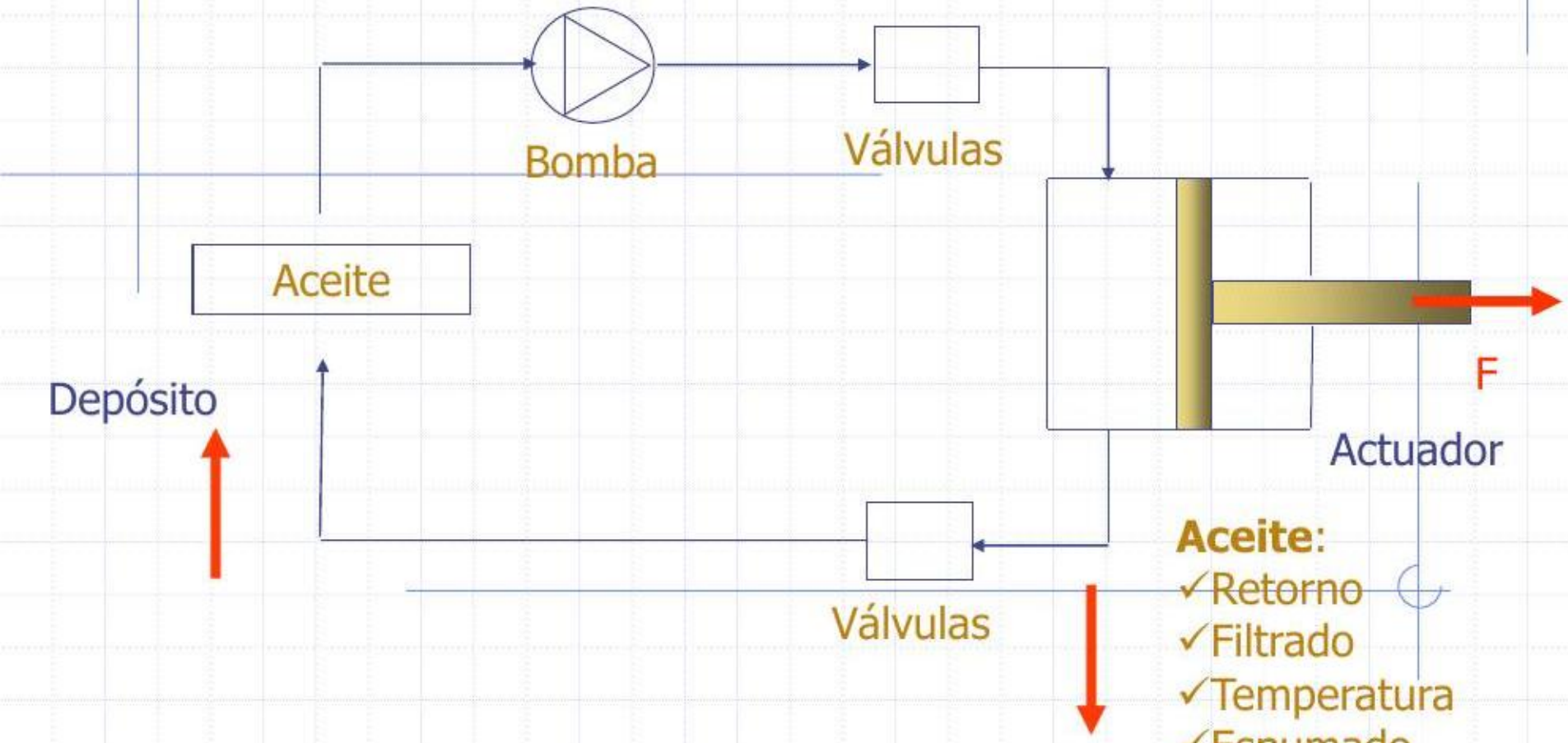
Como se compone el sistema?



Autor: Julio A. Anzola

Neumática e Oleohidráulica

Aceite: componentes básicos, aprovechamiento

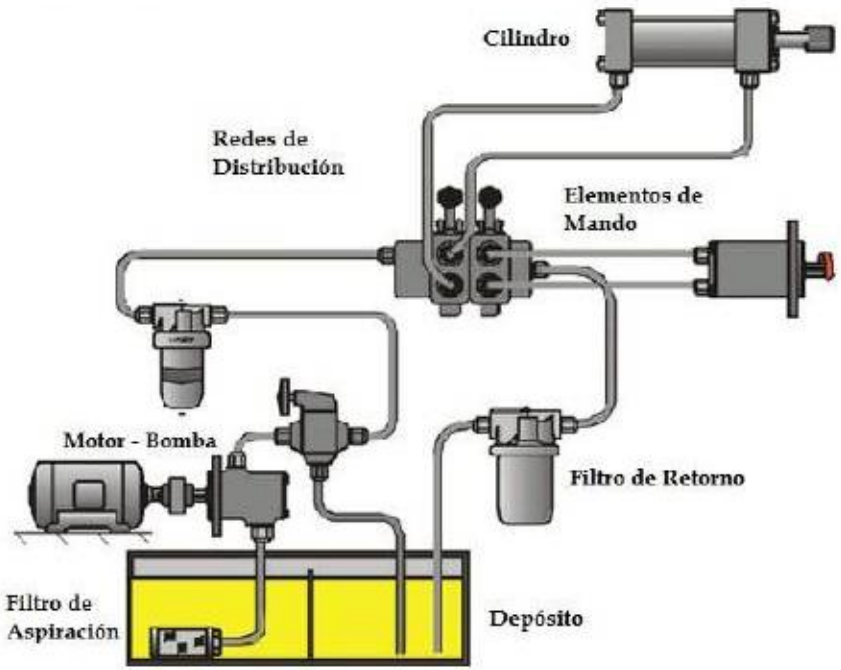


Aceite:
- ✓Retorno
- ✓Filtrado
- ✓Temperatura
- ✓Espumado
- ✓Otras

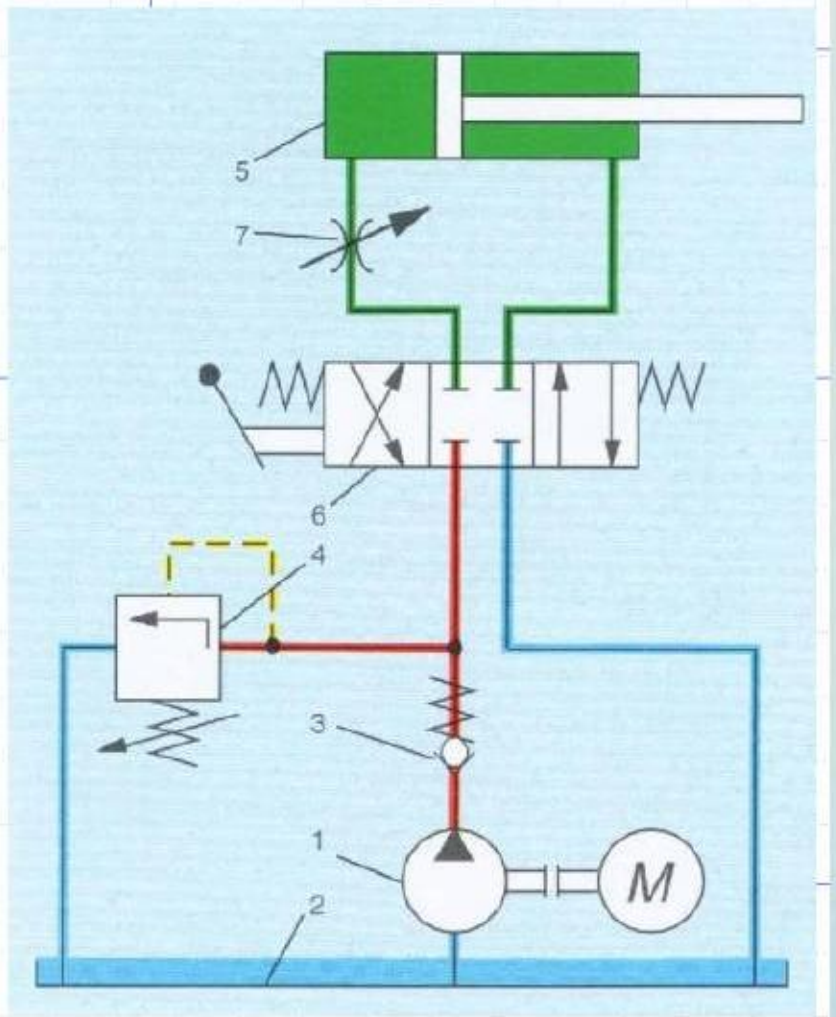
Autor: Julio A. Arizola

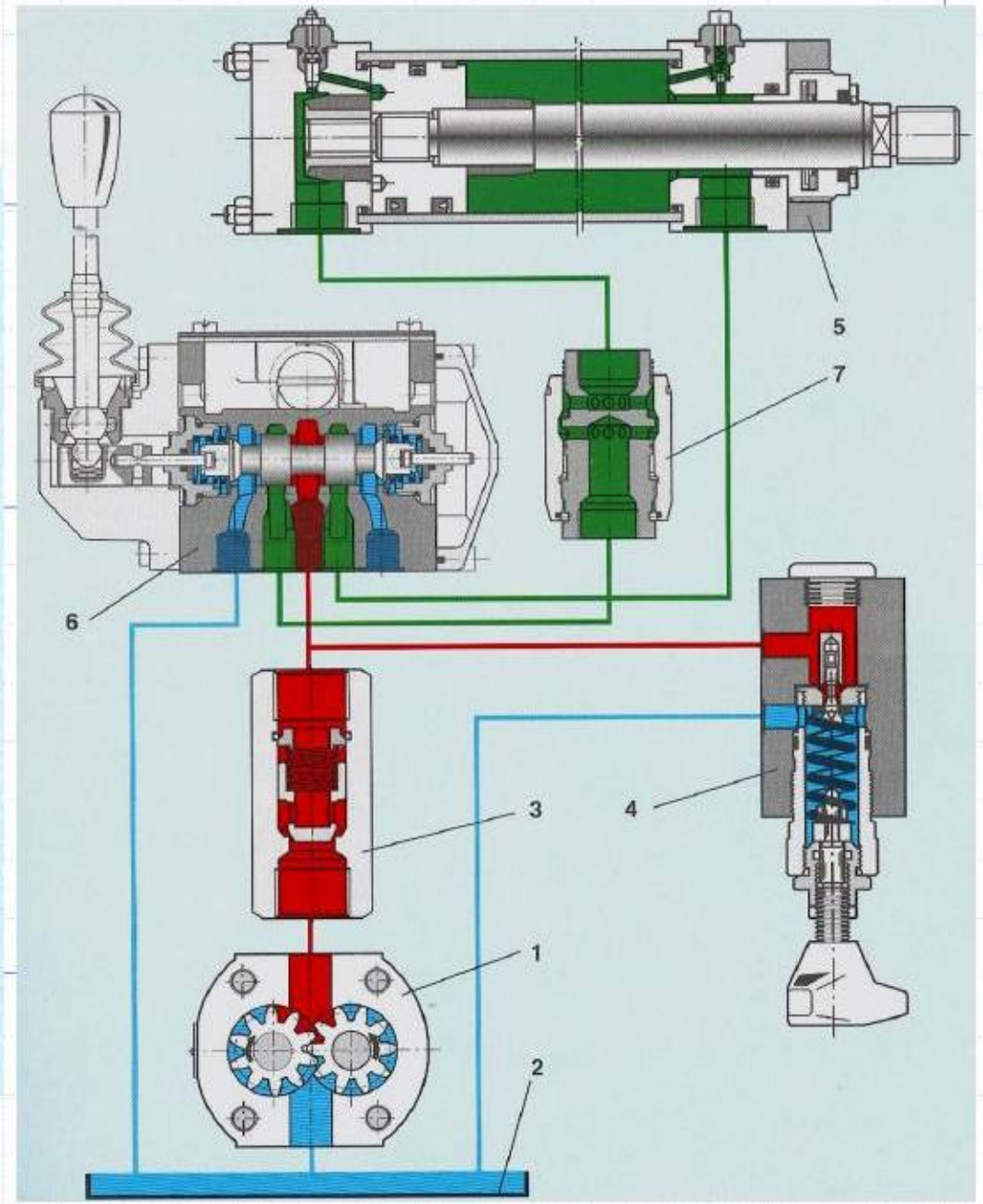
Elementos básicos de un circuito

- ✓El generador de presión
- ✓Los elementos de mando y control
- ✓Las tuberías y los conductos
- ✓Los actuadores



Como son ...

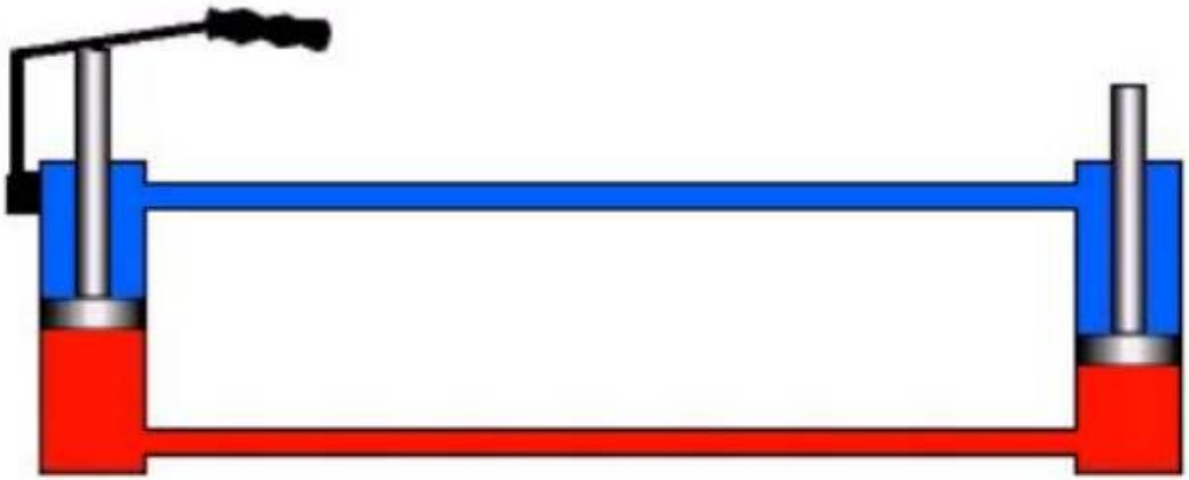


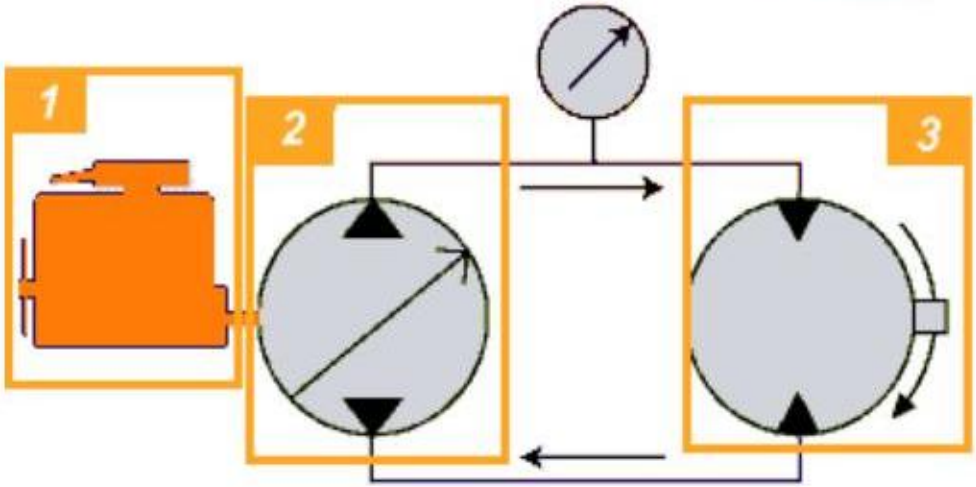


Autor: Julio A. Arizola

Trasferencia de energía

El fluido hidráulico transfiere la energía desde el lado de entrada hacia el lado de salida, debido a que el fluido es básicamente no comprimible.

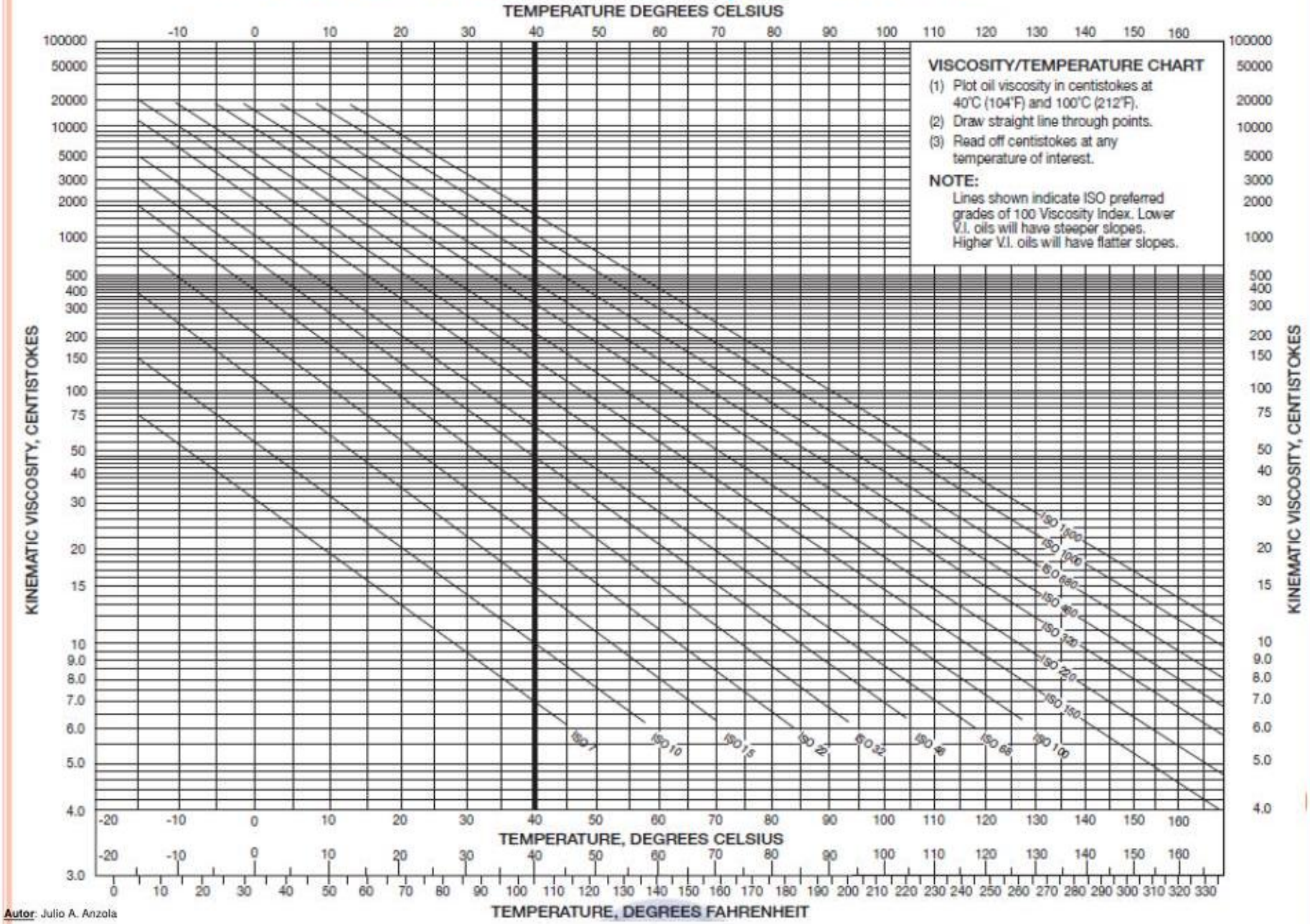




1- Motor eléctrico
2- Bomba hidráulica
3- Motor hidráulico

Autor: Julio A. Anzola

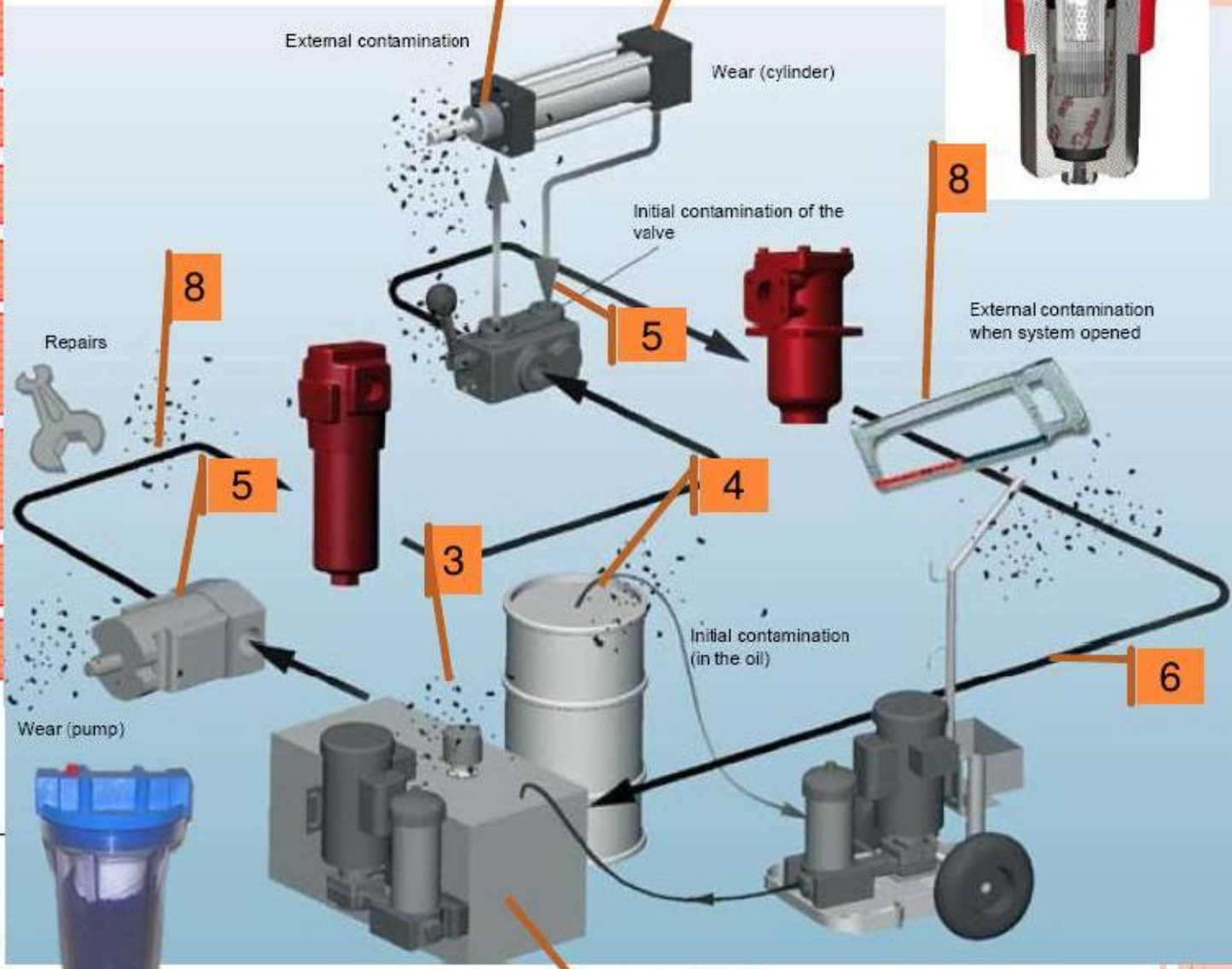
Viscosidad - Temperatura



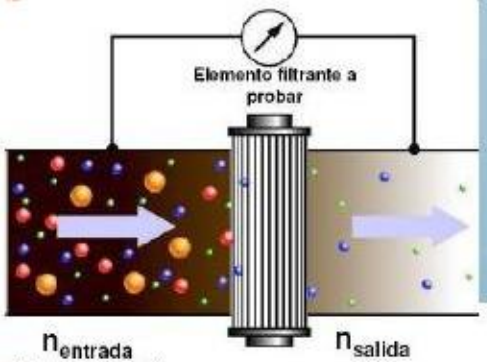
Autor: Julio A. Anzola

Origen de la Contaminación

1. Limpieza técnica en el montaje
2. Tanque no hermético
3. Filtro de aire
4. Aceite nuevo
5. Desgaste de componentes
6. Limpieza de tuberías y mangueras
7. Lugares con sellos
8. Reparaciones





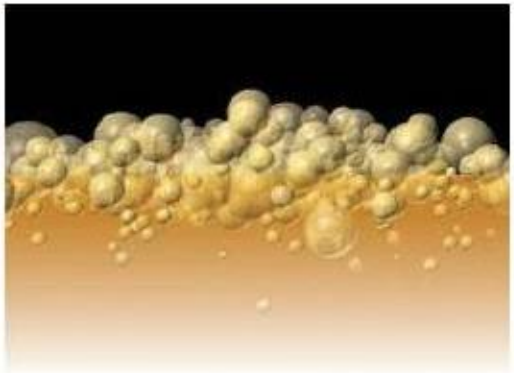


Autor: Julio A. Anzola

TIPOS DE CONTAMINACIÓN



SOLIDA, por ejemplo: escoria, particulas de óxido, fibras,.....



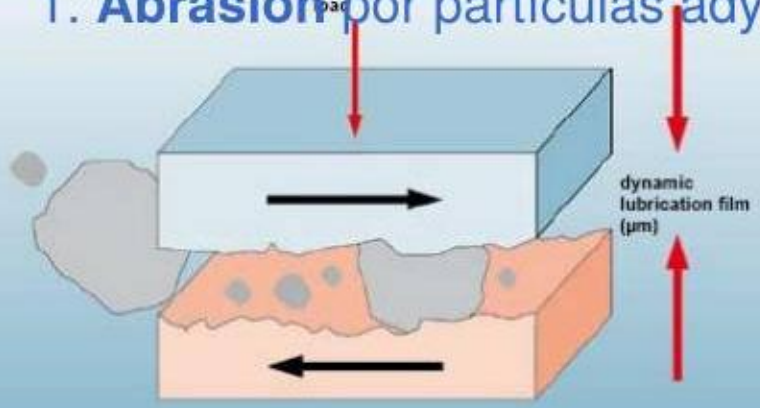
GASEOSA, por ejemplo: burbujas de aire



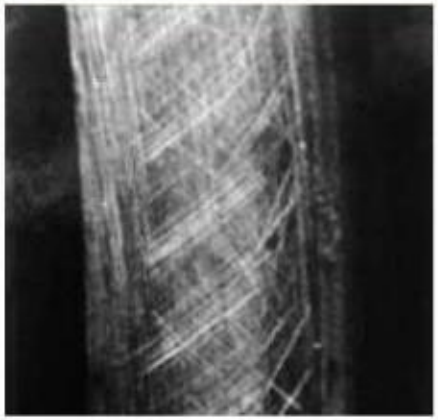
LÍQUIDA, por ejemplo: entrada de agua, condensación, intercambiador roto,....

¿qué tipo de desgaste hay?

1. **Abrasión** por partículas adyacentes entre superficies en movimiento.

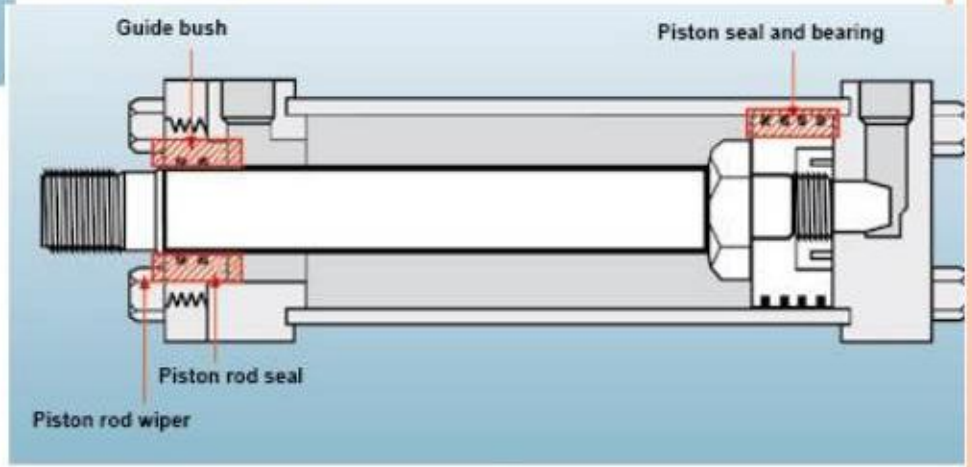


Efectos de la abrasión:
- Cambios en las tolerancias.
- Las fugas.
- Reducción de la eficiencia.
- Las partículas producidas en el sistema crear más desgaste.



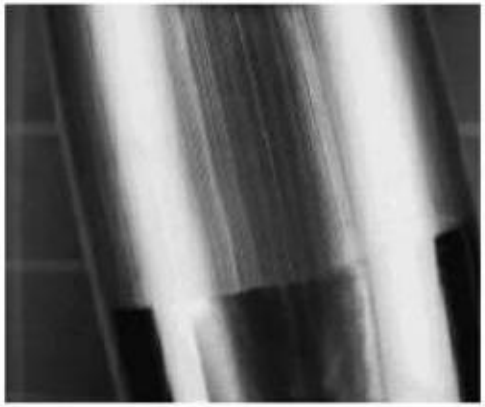
Abrasion caused by foreign bodies

Effects of abrasion:
- Changes to tolerances
- Leakages
- Reduced efficiency
- Particles produced in the system create more wear!



Abrasión en cilindros

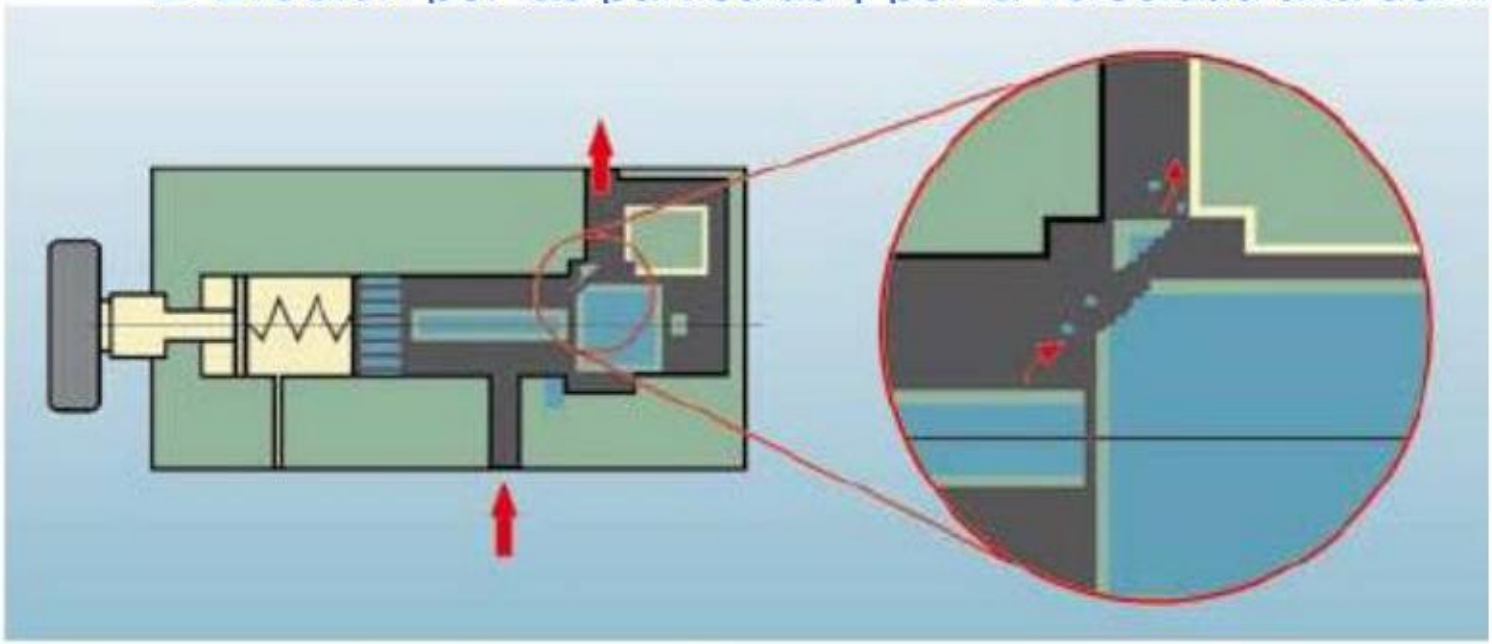
Fugas externas de aceite en guía desgaste
La pérdida de la guías de alineación
Desgaste de los sellos del pistón
La pérdida de la velocidad del cilindro
La pérdida de la capacidad de retención
Desgaste de los cojinetes del pistón y vástago

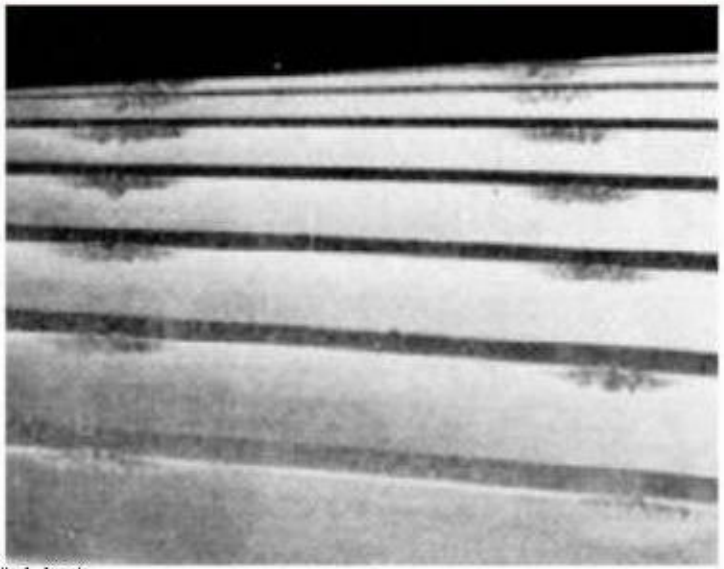


Damaged cylinder piston

¿qué tipo de desgaste hay?

2. **Erosión** por las partículas y por la velocidad alta del fluido.





La alta velocidad del fluido fuerza a las partículas existentes a chocar contra las esquinas y los bordes del sistema.

Otras partículas gruesas y finas por lo tanto se separe de la superficie y hay un ataque gradual de las superficies en el sistema.

Erosión daños en la rueda dentada

Autor: Julio A. Anzola

Origen de la contaminación - Filtrado

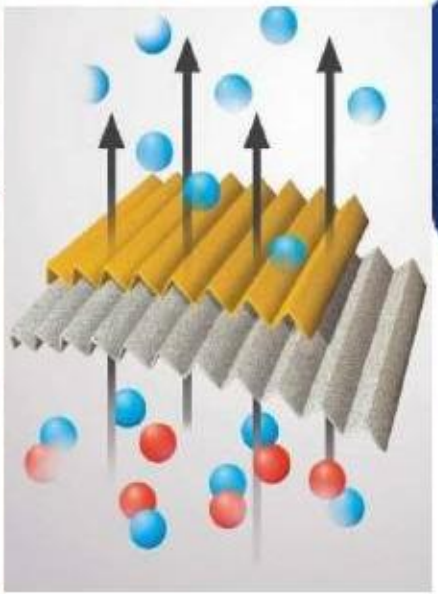
Castrol
YOUR ADVANTAGE IN AN INDUSTRIAL WORLD

Particles content in industrial oils: NAS & ISO standardization

NAS 1638	4	5	6	7	8	9	10	11
ISO 4406-1999	15/13/10	16/14/11	17/15/12	18/16/13	19/17/14	20/18/15	21/19/16	22/20/17

SELECCIÓN DE LA FINURA DE FILTRO

Componentes hidráulicos	Clase de pureza según NAS 1638	Clase de pureza según ISO DIS 4406	finura de filtro absoluta recomendada en µm
Bombas de engranajes	10	19/16	20
Cilindros	10	19/16	20
Válvulas direccionales	10	19/16	20
Válvulas de seguridad	10	19/16	20
Válvulas estranguladoras	10	19/16	20
Bombas de pistones	9	18/15	10
Bombas de paletas	9	18/15	10
Válvulas de presión	9	18/15	10
Válvulas proporcionales	9	18/15	10
Servoválvulas	7	16/13	5
Servocilindros	7	16/13	5



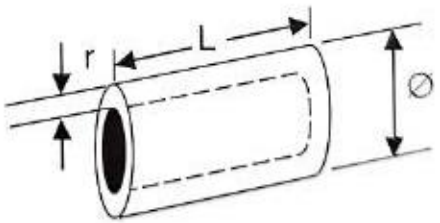


Consecuencias de la contaminación

$$q = \frac{k \ \Delta P \ \varnothing \ r^3}{v \ L}$$

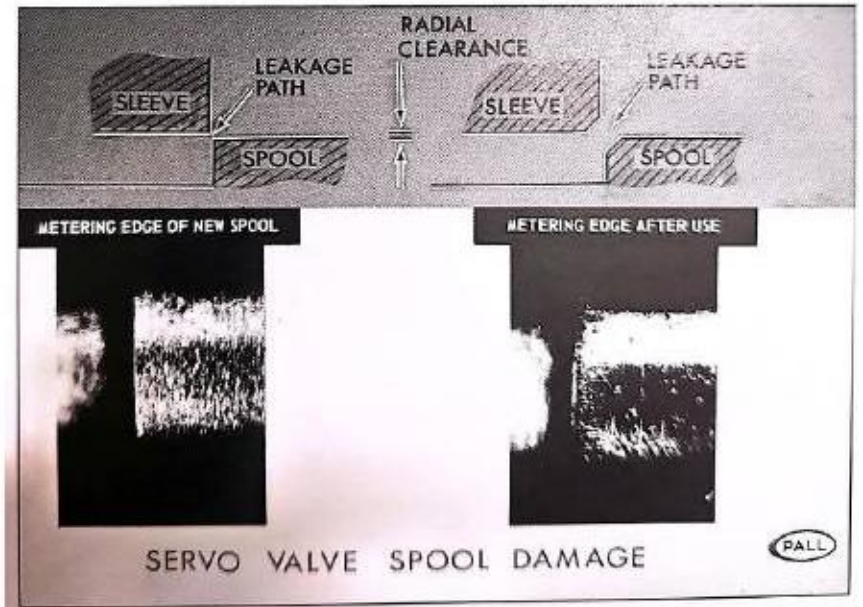
Where:

- q = null leakage flow through annular clearance
- k = constant
- ΔP = differential pressure
- ∅ = sleeve inside diameter
- r = radial clearance between the spool and sleeve
- v = fluid viscosity
- L = overlap length



Spool/sleeve clearances

Figure 13



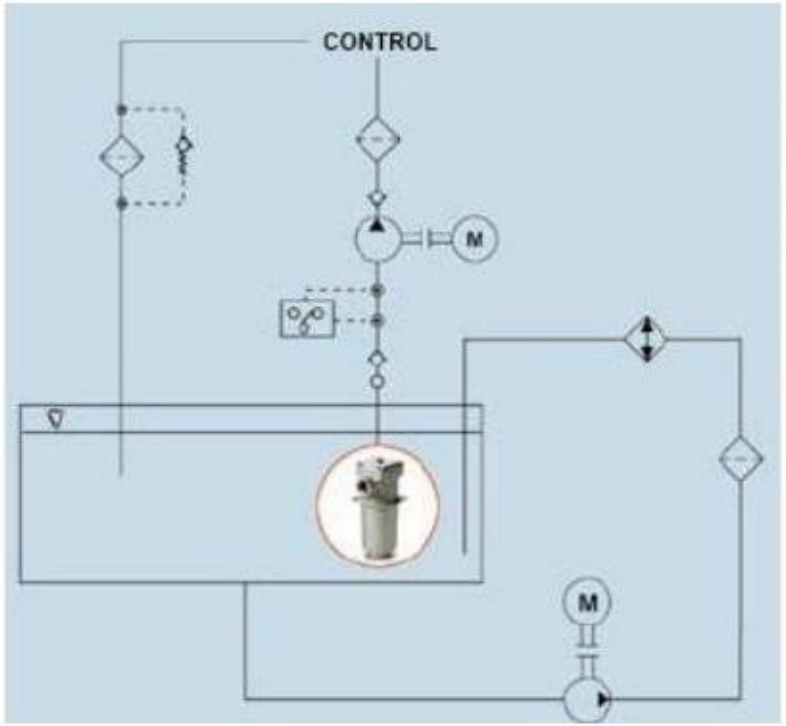
Erosion damage to valve spool

Figure 17

Para ΔP y Φ dado:

- Si se incrementa la distancia radial (r) debido a desgaste → la tasa de fuga se incrementa en una potencia de 3.
- > cantidad de fugas → mayor ciclado de bombas → ⬆ temperatura aceite
- La fugas también son inversamente proporcionales a la viscosidad → aumento de temperatura → disminución de viscosidad → aumento de fugas.

Autor: Julio A. Anzola



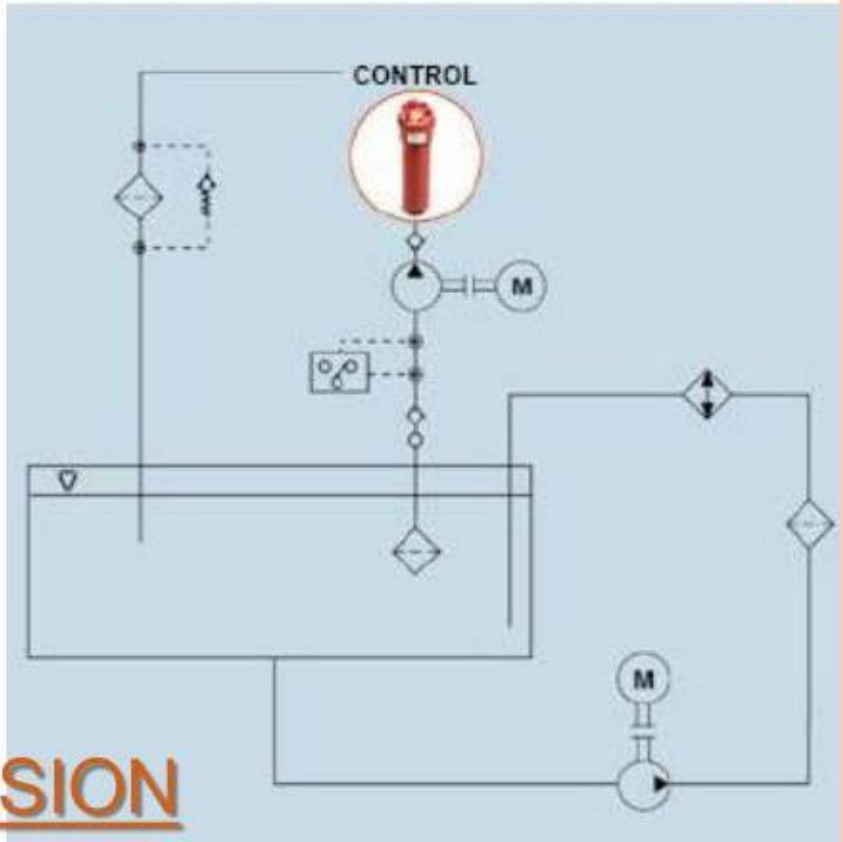


SF, SFM, suction filter element

Extract from product range

Donde coloco los filtros ?

ASPIRACION



Inline filters



DF 420 bar



MFM 280 bar



LPF 50 bar

Extract from product range

Manifold-mounted filters



DFZ 315 bar



DF...M A 250 bar
DF...Q E 315 bar

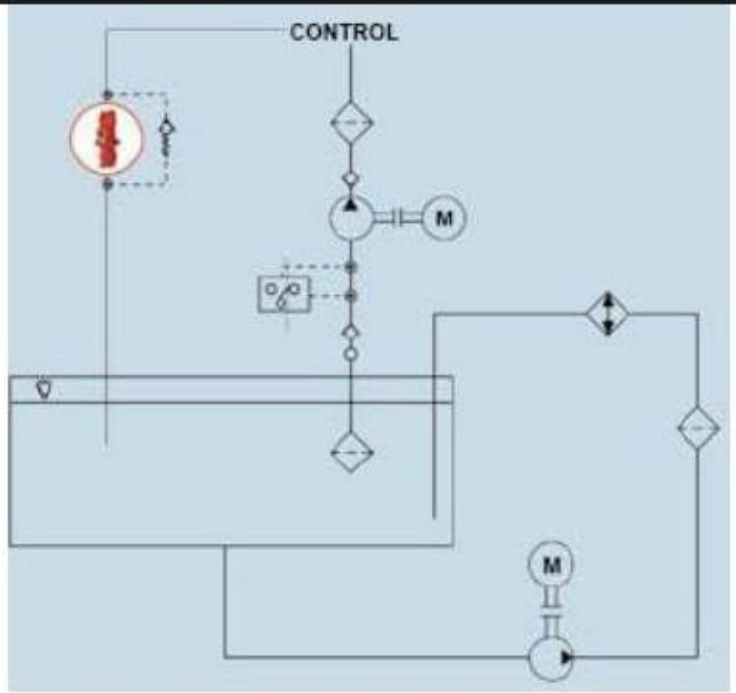


DFP 315 bar

Extract from product range

IMPULSION

Autor: Julio A. Anzola



RETORNO

Donde coloco los filtros ?

Return line filters


RF

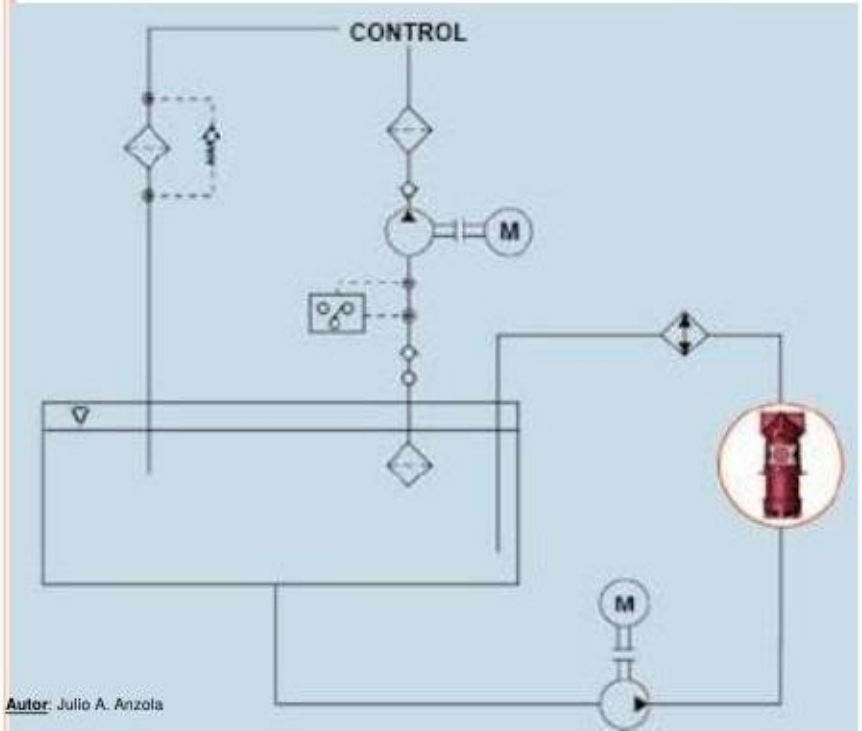

NF


RFN

Offline filter

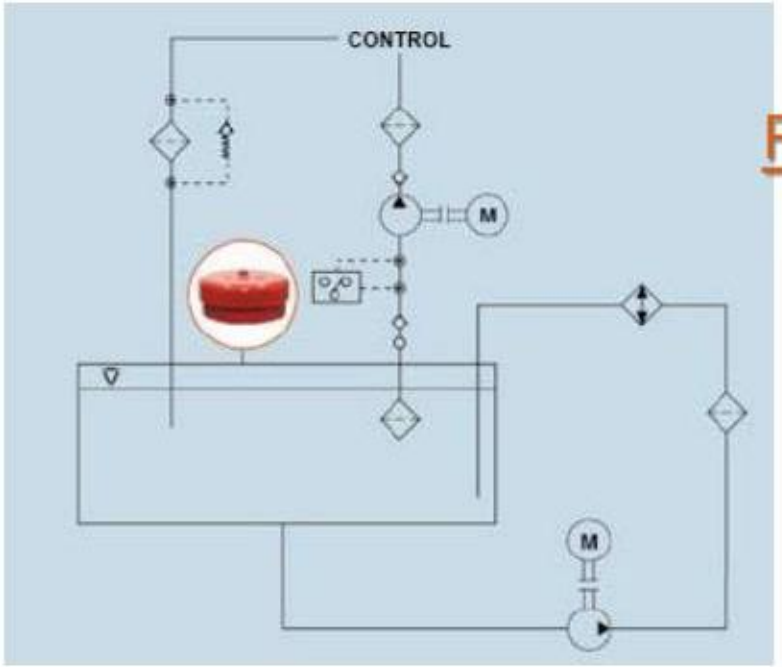

NF

Extract from the product range



SISTEMA DE FILTRADO

Autor: Julio A. Anzola



FILTROS DE RESPIRADERO DEL TANQUE

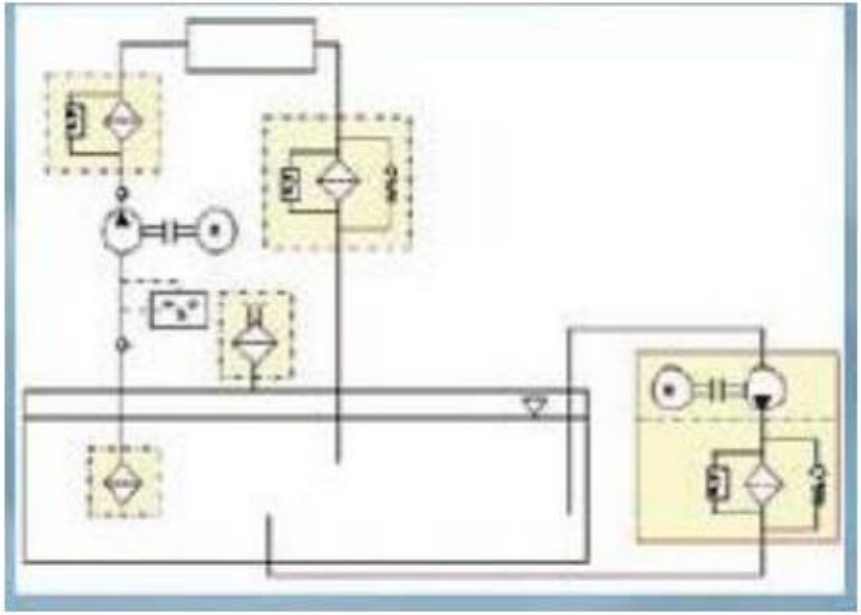
Donde coloco los filtros ?

Tank breather filter


BF


ELF/L


BD/BDH/BDL

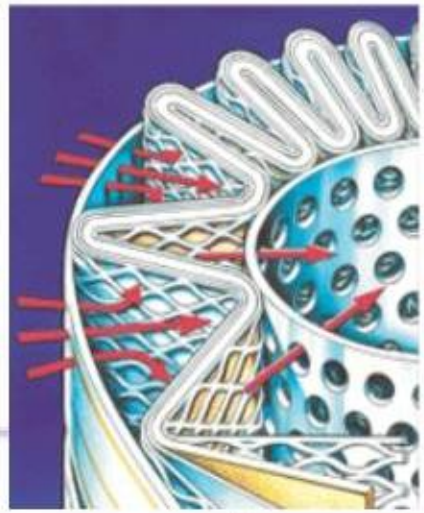


SISTEMA DE FILTRADO

Autor: Julio A. Anzola

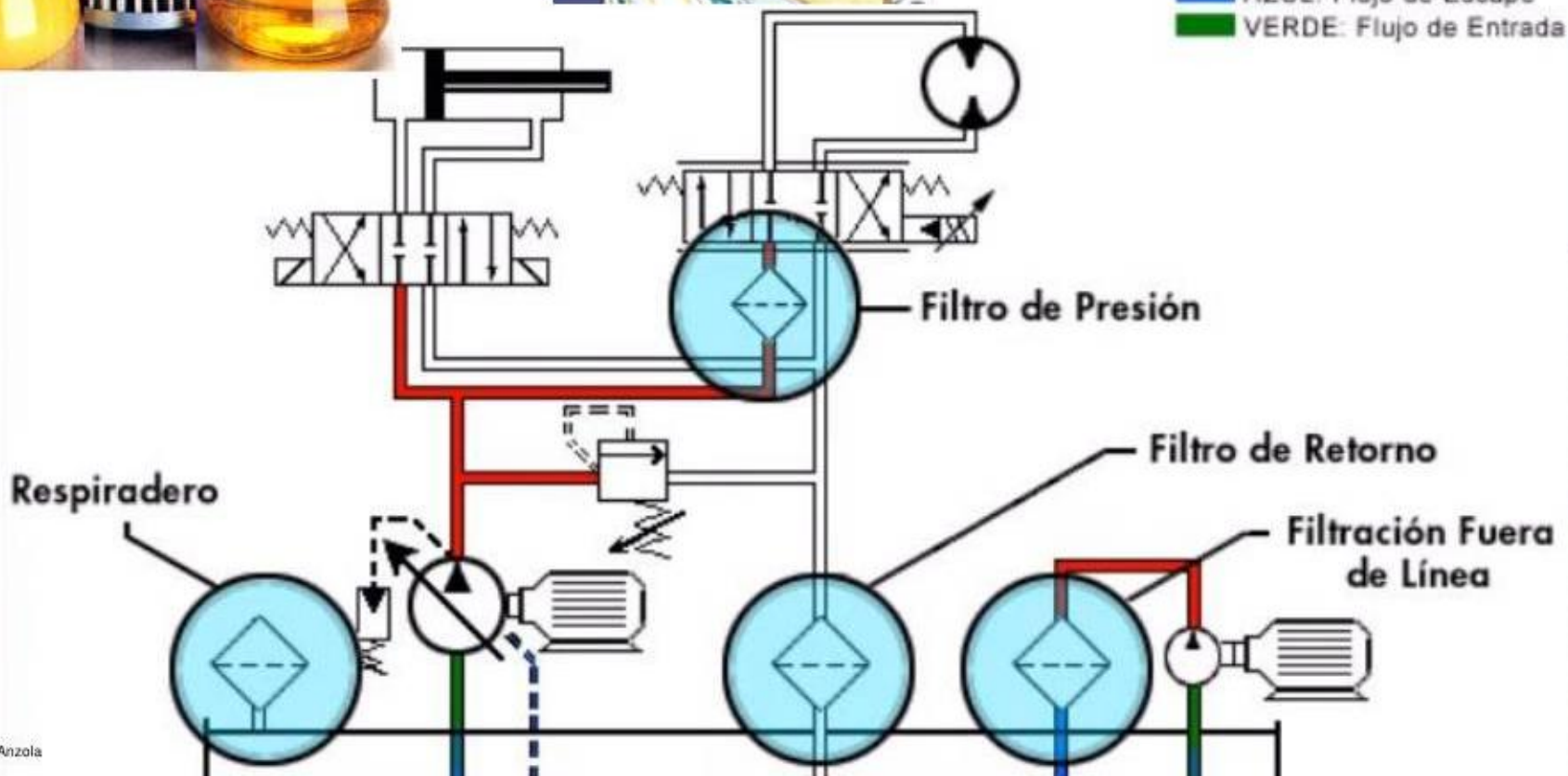
Origen de la contaminación - Filtrado





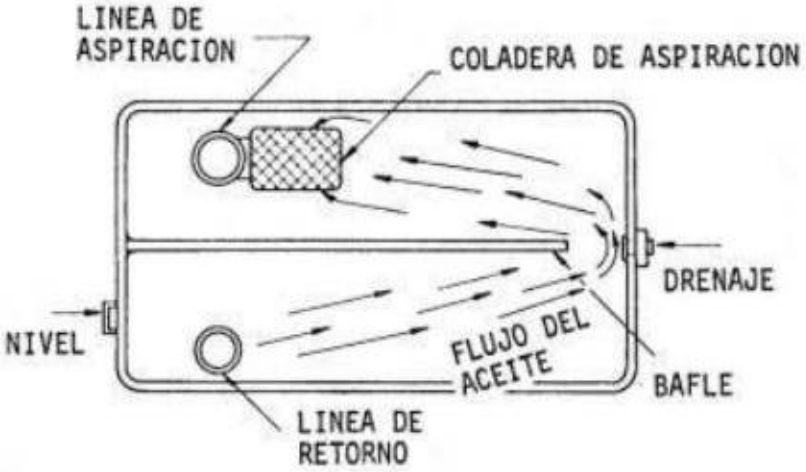


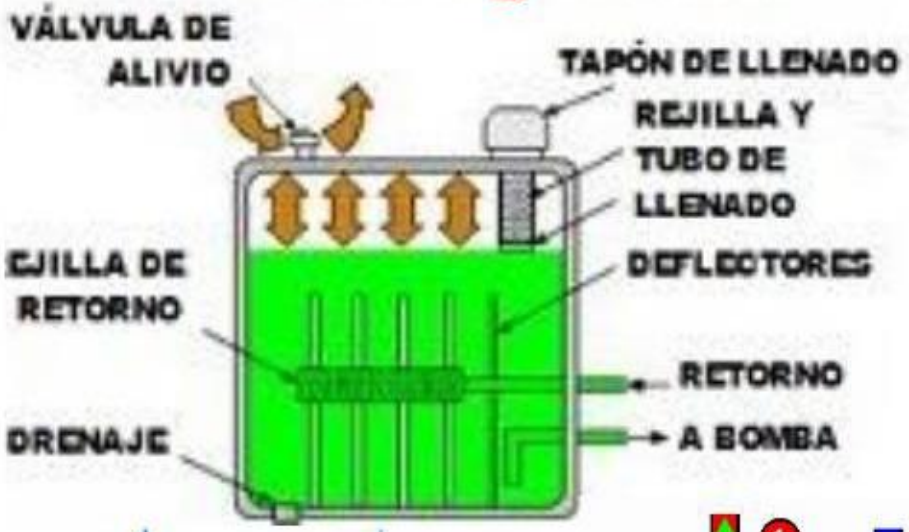
ROJO: Sistema de Presión
AZUL: Flujo de Escape
VERDE: Flujo de Entrada

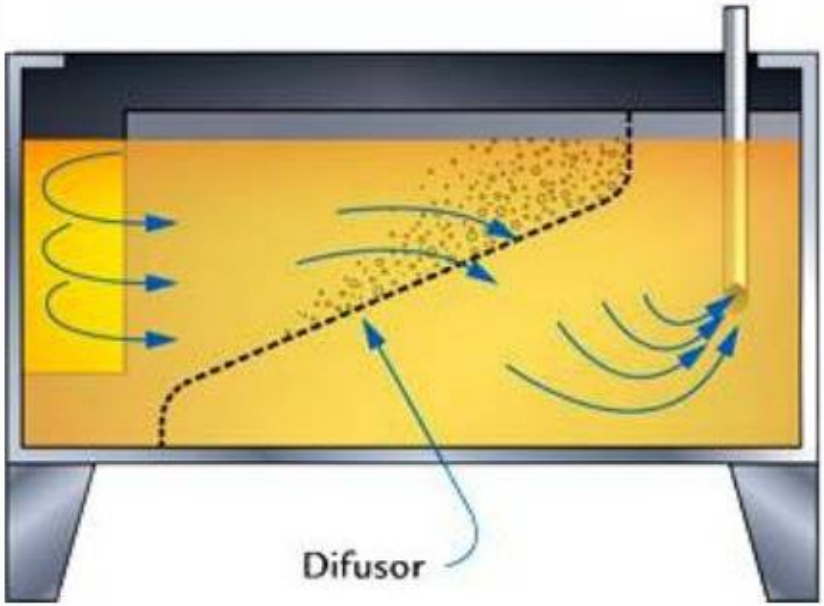


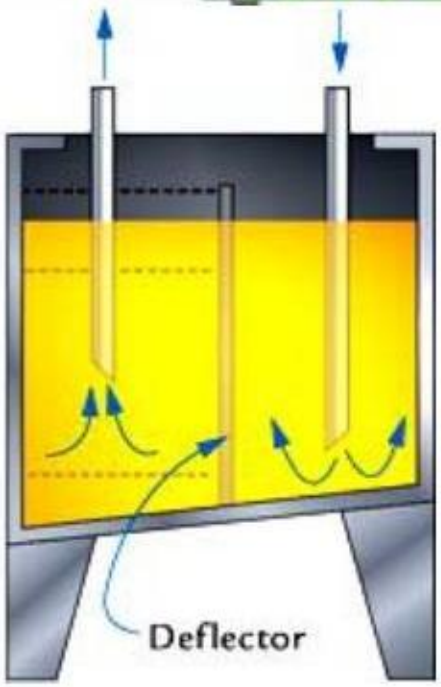
Autor: Julio A. Anzola

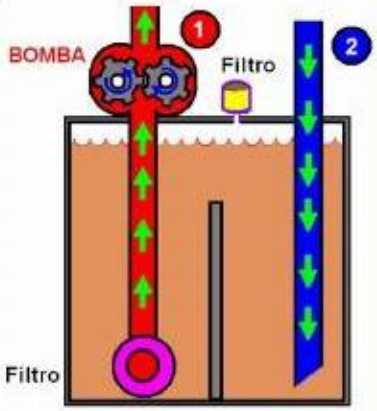
Origen de la contaminación gaseosa









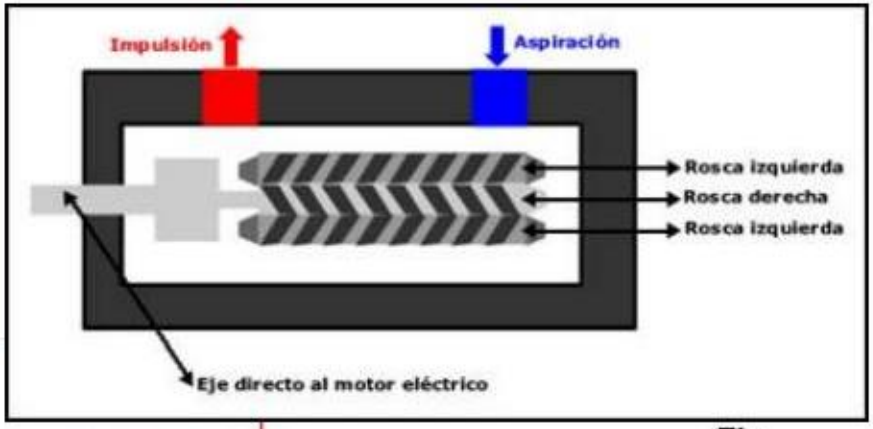




Construcción Ideal del Tanque para Liberación de Aire

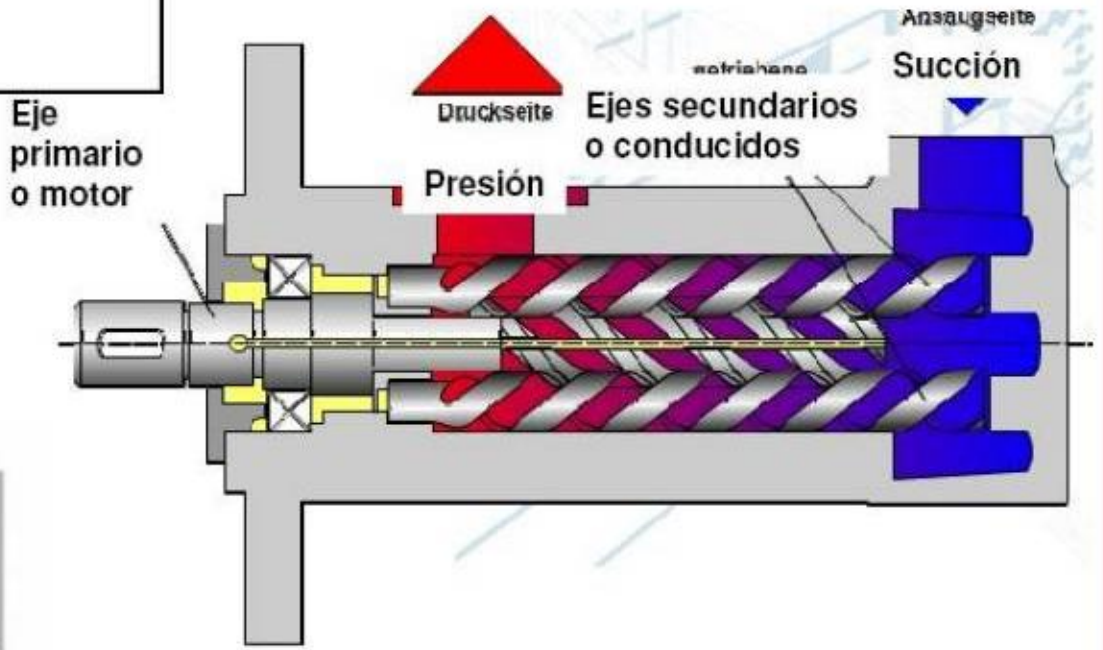
Autor: Julio A. Anzola

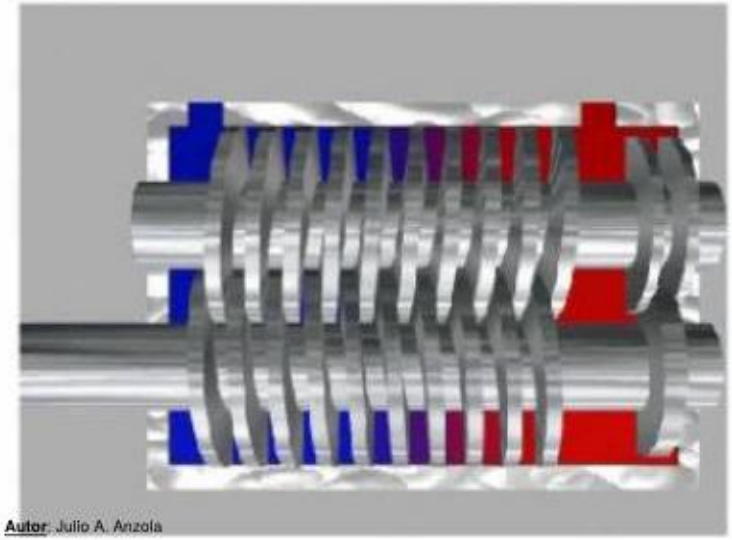
FUNCIONAMIENTO DE BOMBAS DE TORNILLO



Las velocidades que puede llegar a alcanzar oscila entre los 3000 y los 5000 r.p.m. Pueden trabajar con pequeños y grandes caudales, aunque la presión no supera los 180 bar.

El volumen de desplazamiento se genera entre los filetes y la carcasa.





Bajo nivel sonoro

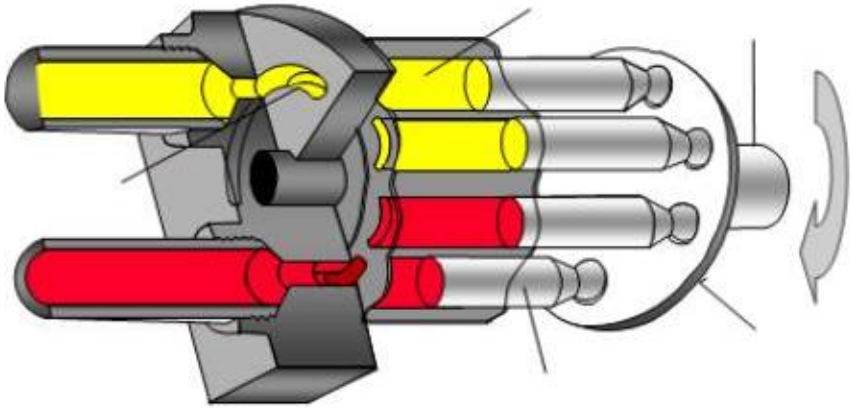
Elevada uniformidad

Caudal continuo

Autor: Julio A. Anzola

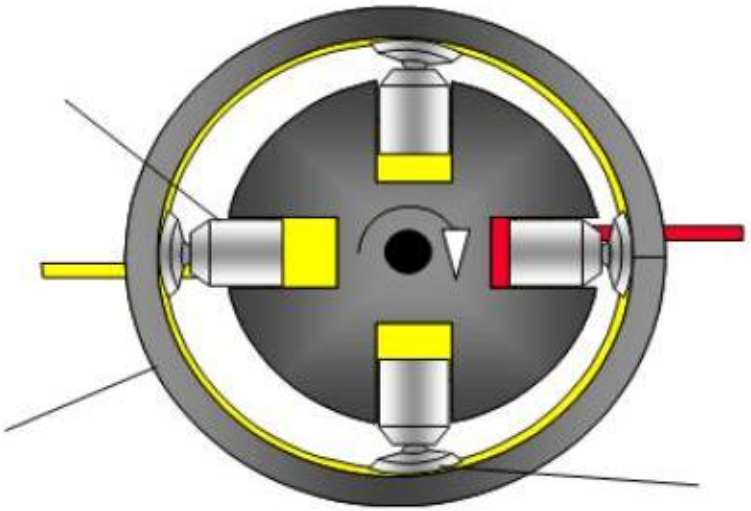
Bombas de pistones

- Axiales:



- El vaivén de los pistones se consigue por el ángulo que forman el eje de accionamiento de la placa con el eje longitudinal del bloque de cilindros bombeando el aceite.

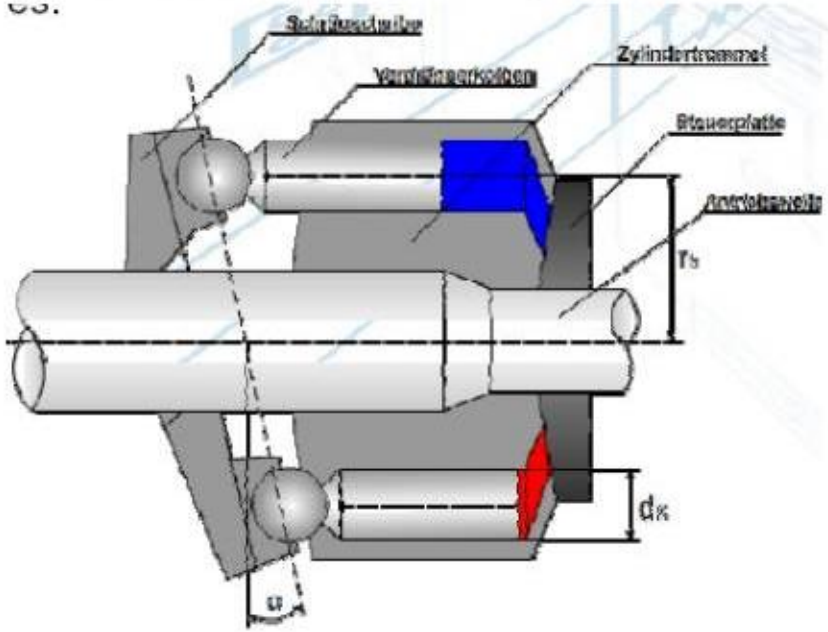
- Radiales:



- Estas son las más ingeniosas de todas permite obtener altas presiones, grandes caudales, grandes velocidades y caudal variable .

Autor: Julio A. Anzola

FUNCIONAMIENTO BOMBA DE PISTONES AXIALES PLACA INCLINADA: Los pistones que rotan se apoyan en una placa inclinada. El ángulo de la placa define la carrera de los pistones.



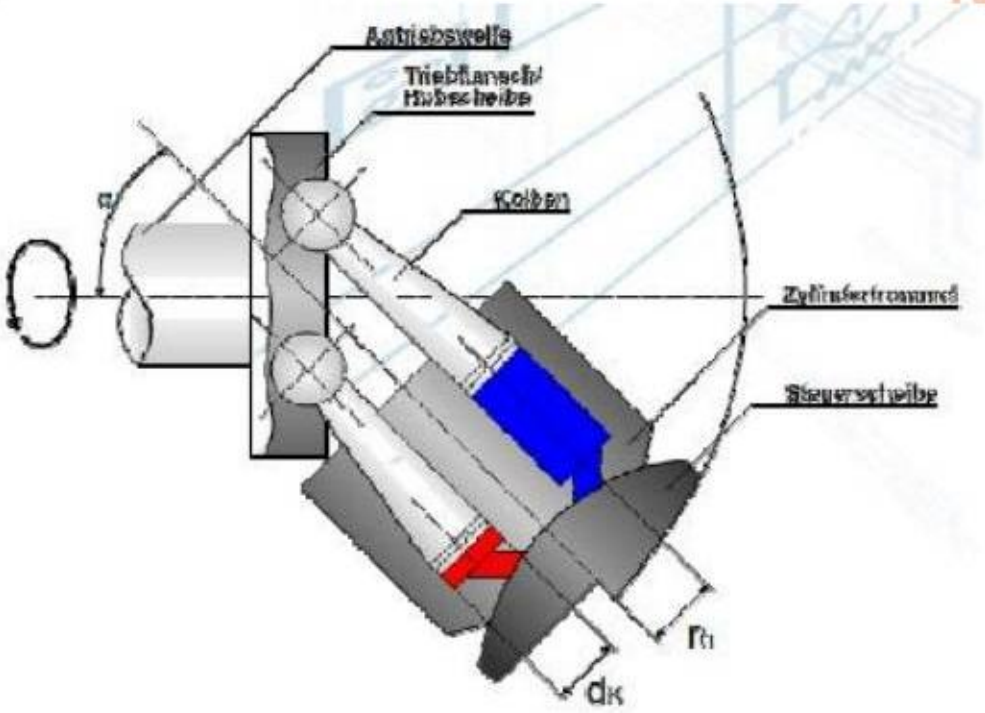
Posible inversión del flujo

Apto para transmisiones hidroestáticas

Posible eje pasante para combinaciones

Aplicación como bomba y como motor

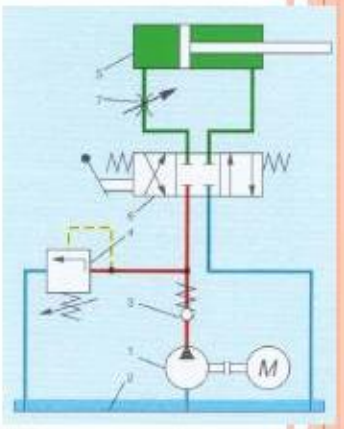
FUNCIONAMIENTO BOMBA DE PISTONES AXIALES EJE INCLINADO: Los pistones que rotan describen una carrera en función del ángulo.



Variable modificando el ángulo del eje.
Posible variación de potencia
Posible aplicación como bomba o como motor.

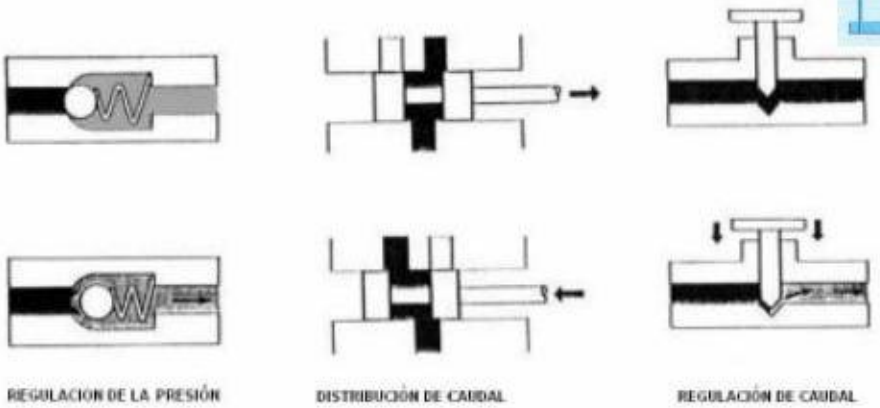
Autor: Julio A. Anzola

3.3. Válvulas



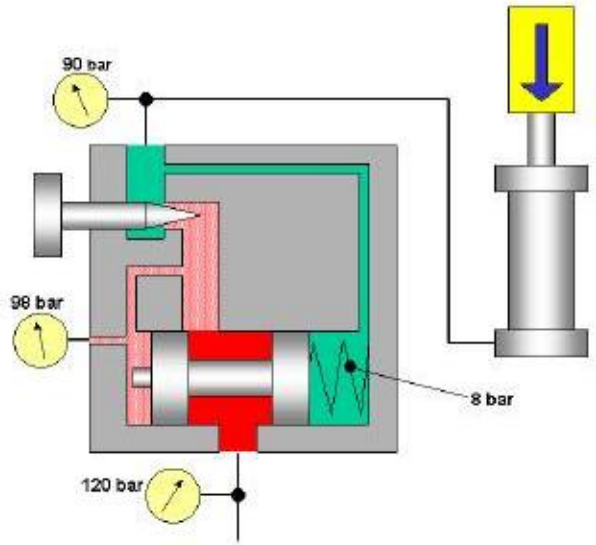
- Gobiernan los circuitos oleohidráulicos

- Tipos:
  - Válvulas **distribuidoras o direccionales**
    - Distribuyen el aceite
  - Válvulas **reguladoras**
    - Regulan la presión
    - Regulan el caudal









Autor: Julio A. Anzola

ELEMENTOS DE DISTRIBUCIÓN Y REGULACIÓN. VÁLVULAS

Las válvulas son los elementos que sirven para operar los sistemas hidráulicos.

Ellas regulan la presión, regulan el paso del fluido - caudal y mandan los elementos de trabajo.

VÁLVULAS DISTRIBUIDORAS

Son elementos hidráulicos que dirigen el paso del aceite haciendo posible la dirección de los órganos de trabajo.

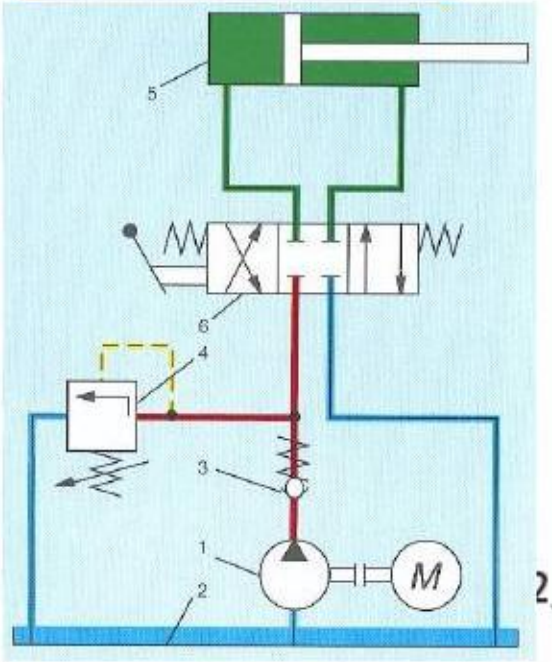
En ocasiones también se emplean para manejar (pilotar) otras válvulas dentro del circuito hidráulico.

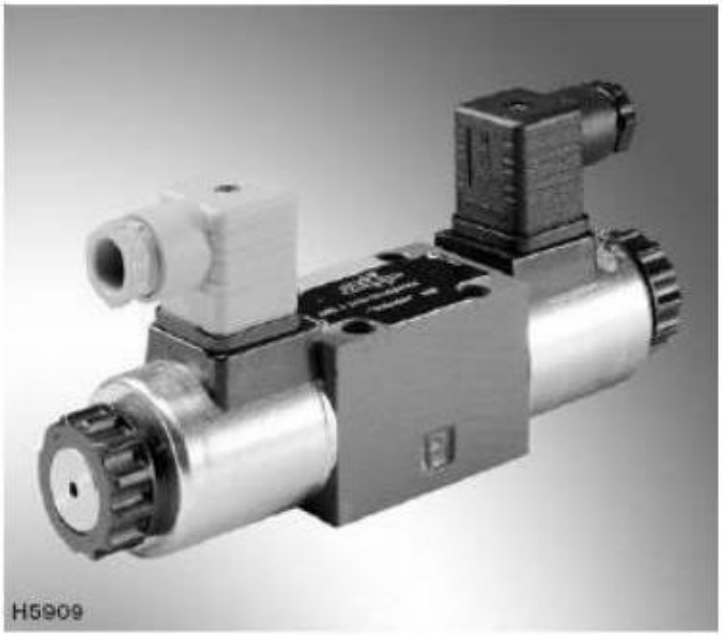
VÁLVULAS DE CAUDAL

Son elementos que se utilizan para modificar la velocidad de los elementos de trabajo variando el caudal de alimentación.

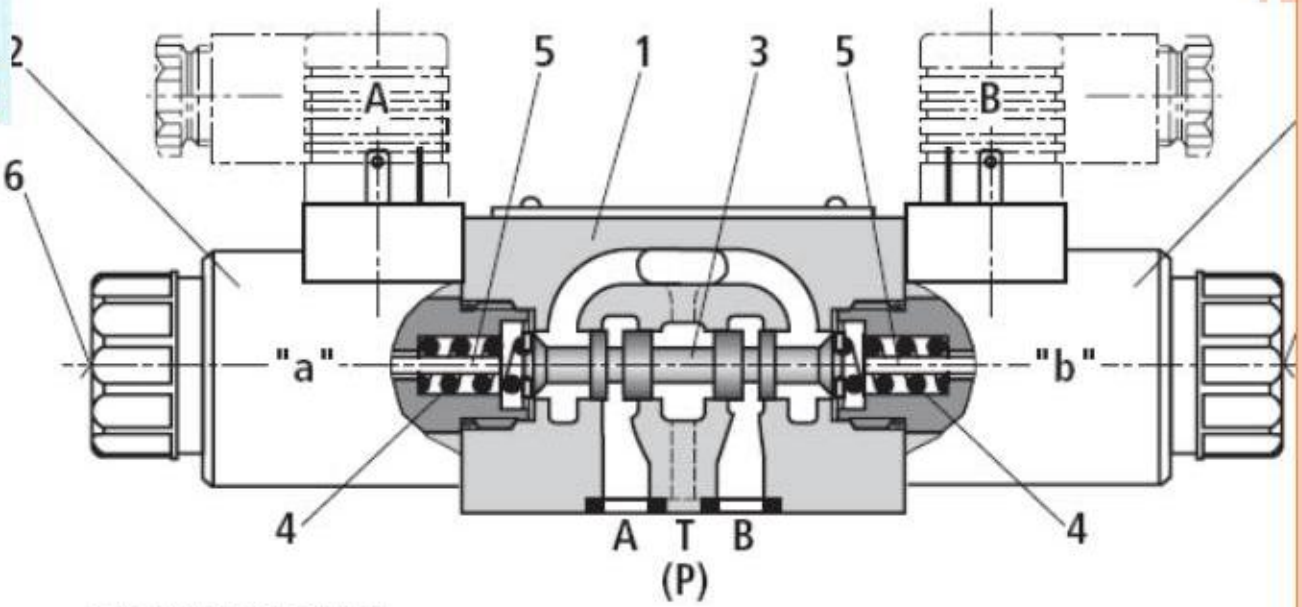
Para ello se varía el orificio de paso en razón de la velocidad deseada.

COMO SON ...



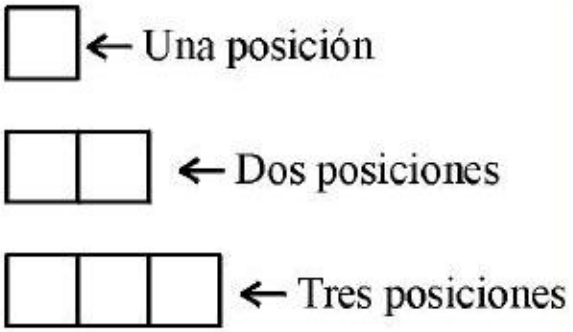




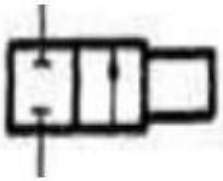


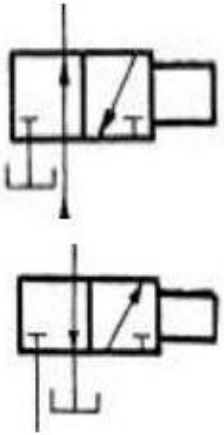
Tipo 4WE 6 E6X/...E...

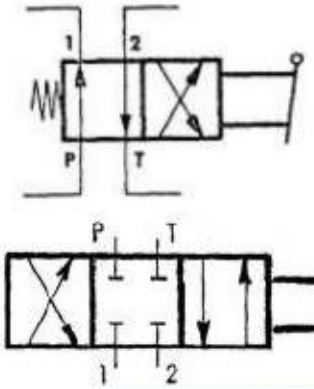
VÁLVULAS DISTRIBUIDORAS

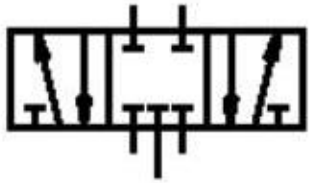


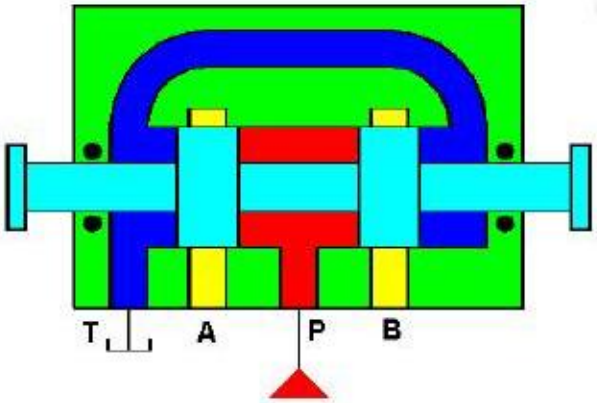
Válvula 2/2	Válvula 3/2 3/3	Válvula 4/2 4/3	Válvula 5/2 5/3













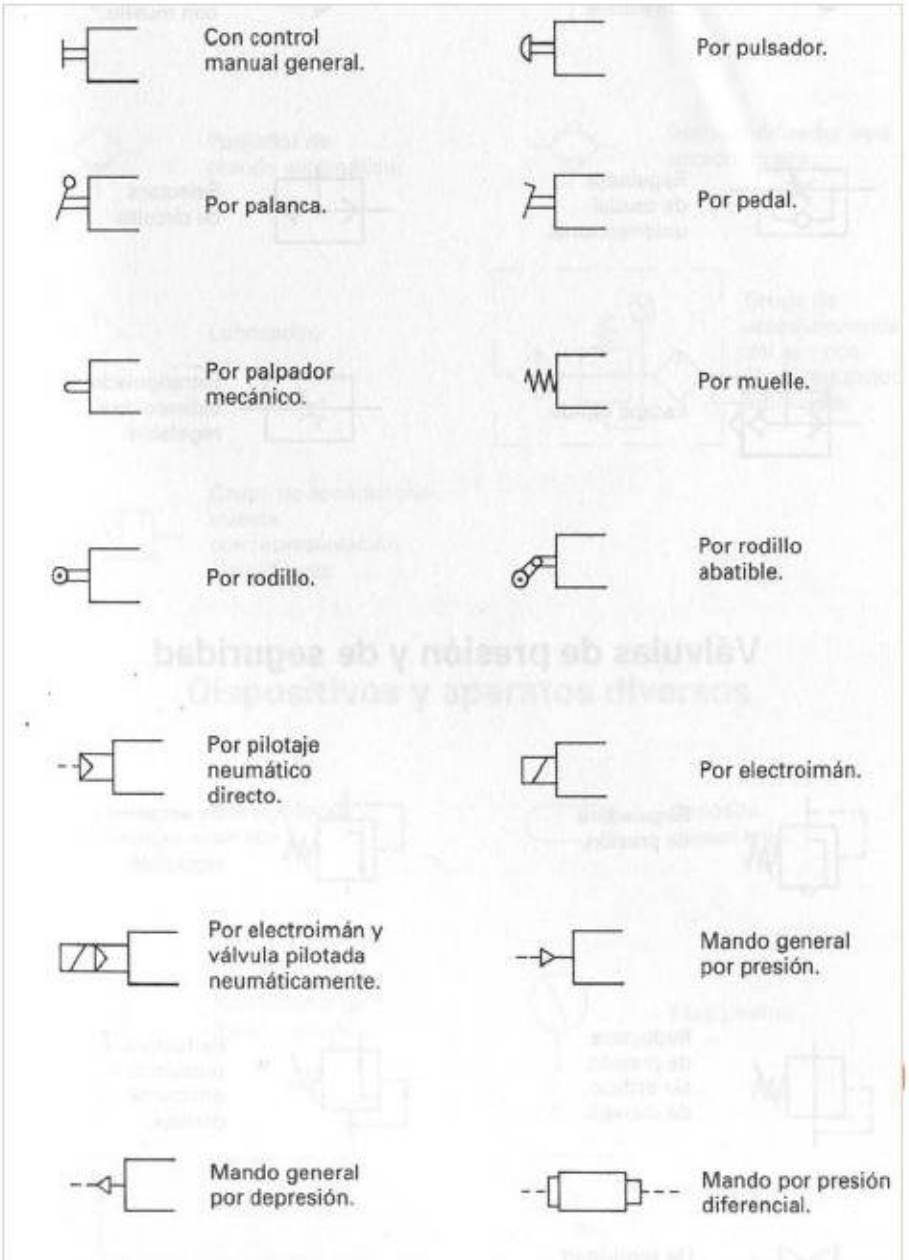
Autor: Julio A. Anzola

VÁLVULAS DISTRIBUIDORAS

✓ El fluido que circula por el sistema hidráulico debe ser dirigido convenientemente a los diversos cilindros, actuadores, o motores, de acuerdo a las exigencias y secuencias del trabajo que se deba realizar.

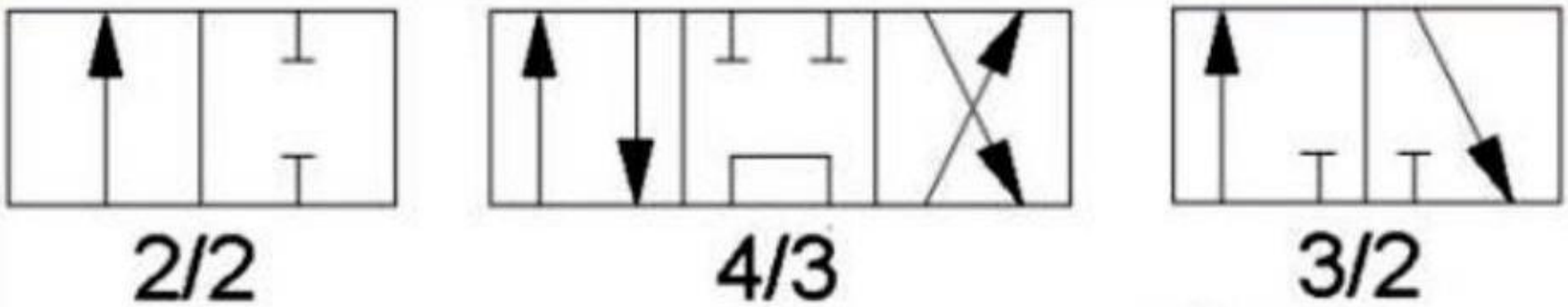
✓ Las válvulas direccionales más elementales son las de dos, tres y cuatro vías.

✓ Los accionamientos suelen ser iguales a los usados en sistemas neumáticos (pulsadores, rodillos, solenoides, etc.) pero en hidráulica se ejecutan por la derecha.



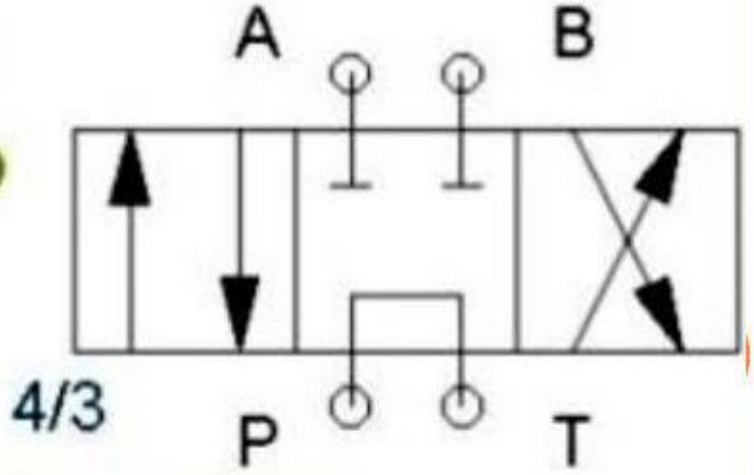
Autor: Julio A. Anzola

DESIGNACIÓN Y REPRESENTACIÓN



x/y
- # posiciones
- # orificios

- *Letras normalizadas:*
  - **P ó 1:** presión, llegada
  - **R, T ó 3:** retorno o tanque
  - **A-B, 2-4-5-6:** a los conductos de trabajo
  - **X e Y:** pilotos
  - **L:** drenaje



Autor: Julio A. Anzola

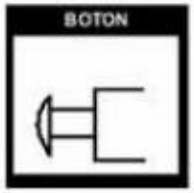
DIFERENTES TIPOS DE MANDOS



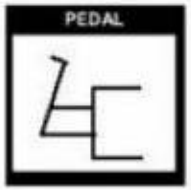
Manual	Mecánico	Eléctrico	Hidráulico
Mando muscular	Palpador	Simple (1b) efecto	Acción directa
Botón pulsador	Resorte	Doble (2b) efecto	Acción diferencial
Palanca Manual	Rodillo	Doble efecto progresivo	
Pedal	Rodillo escamoteable		







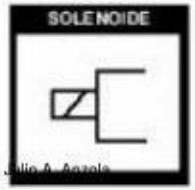


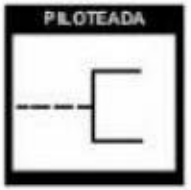














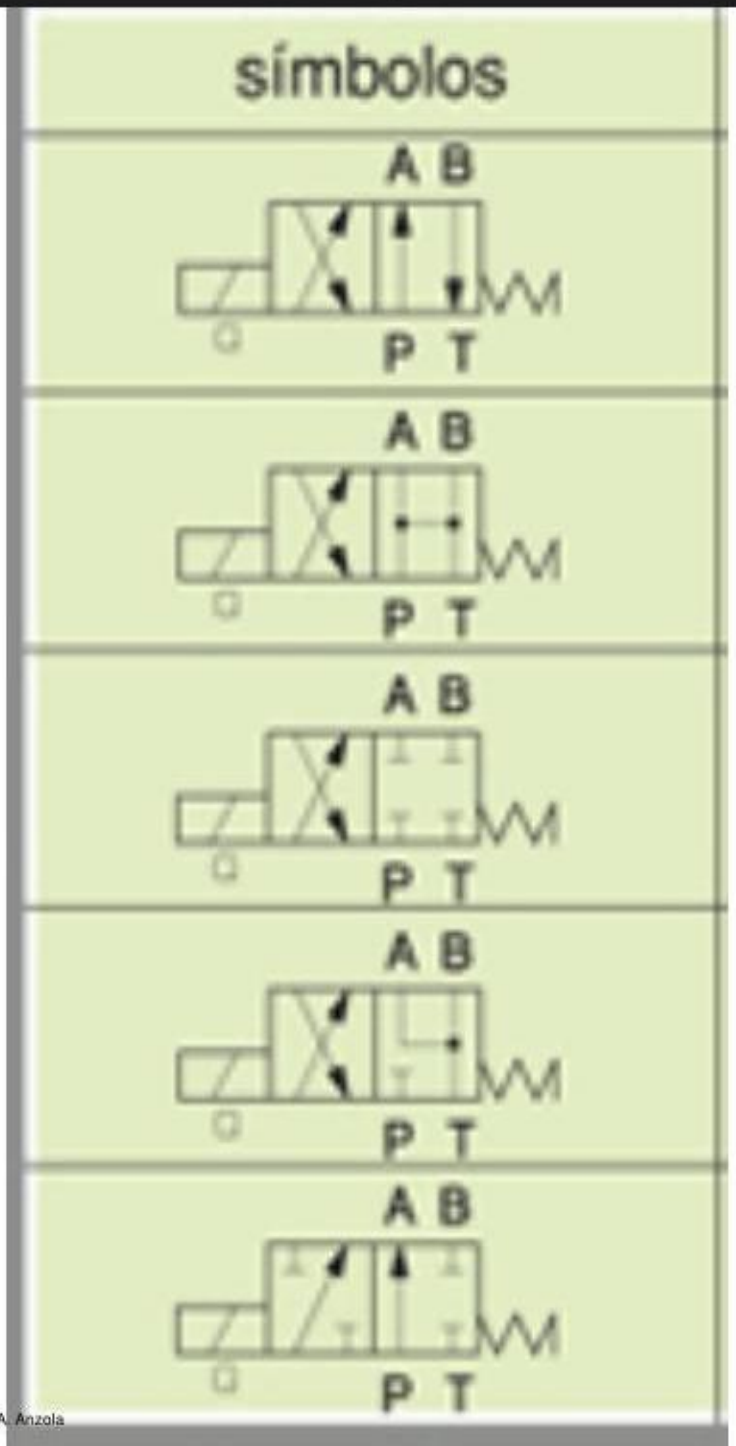


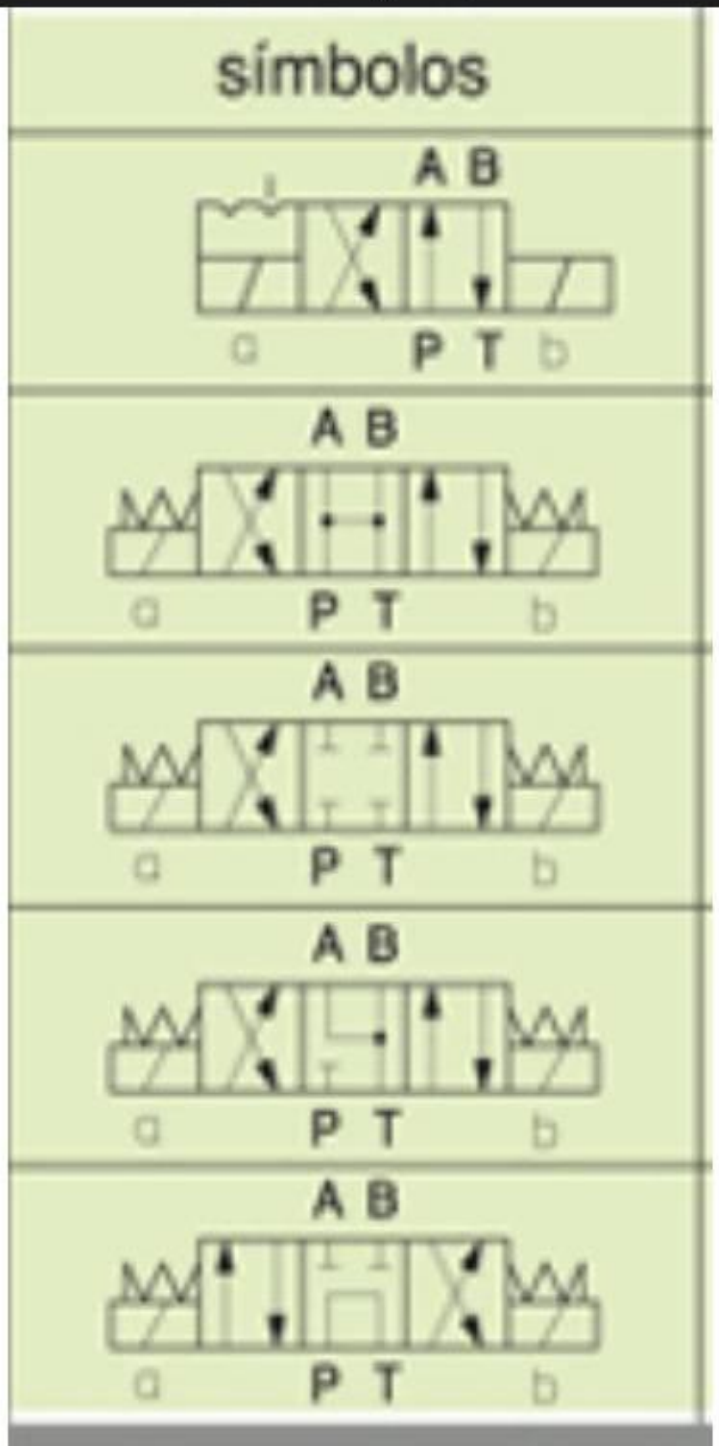
Soleonide o distrib. piloto

Solenoide y distrib. piloto hidráulico

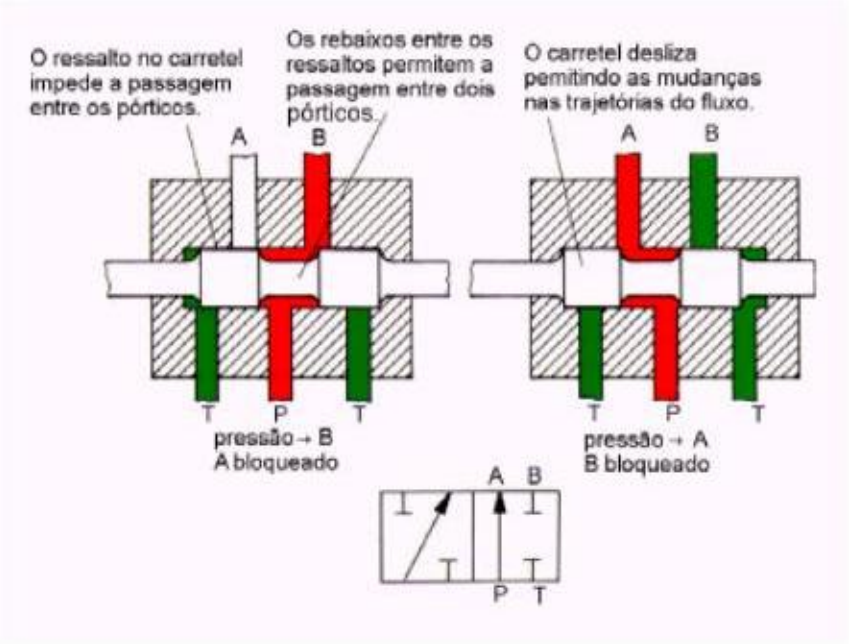


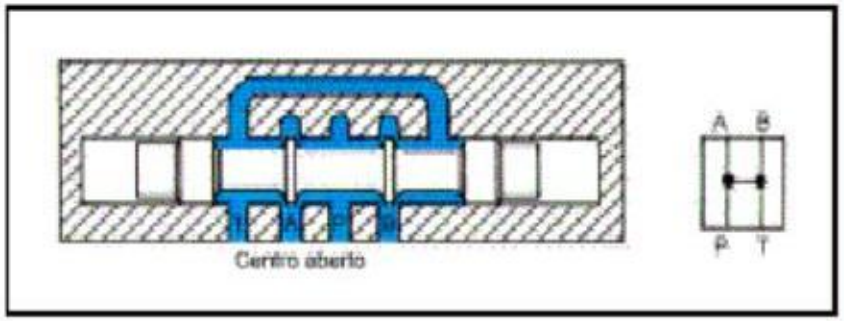
Autor: Julio A. Aazola

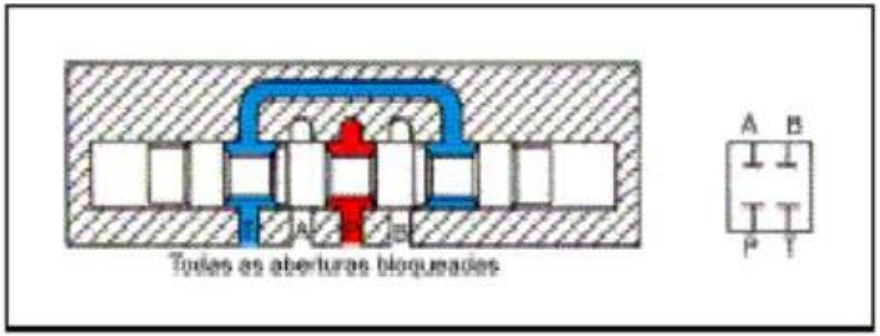


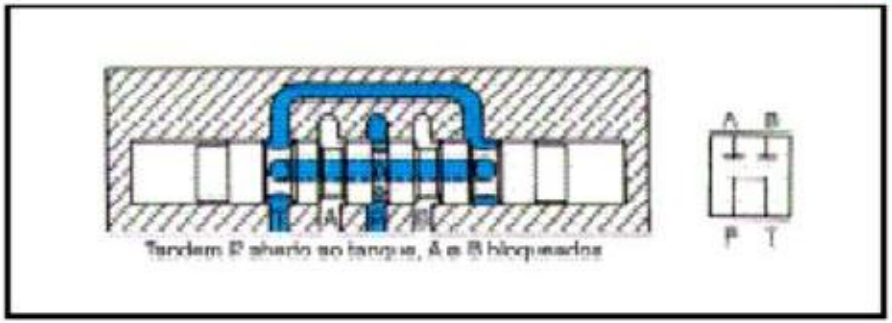


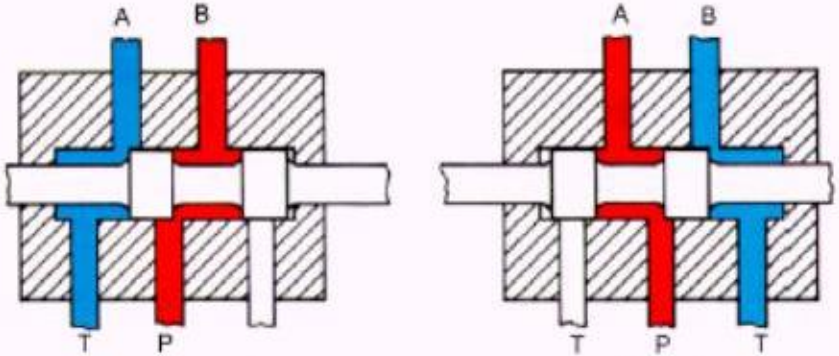
Autor: Julio A. Anzola

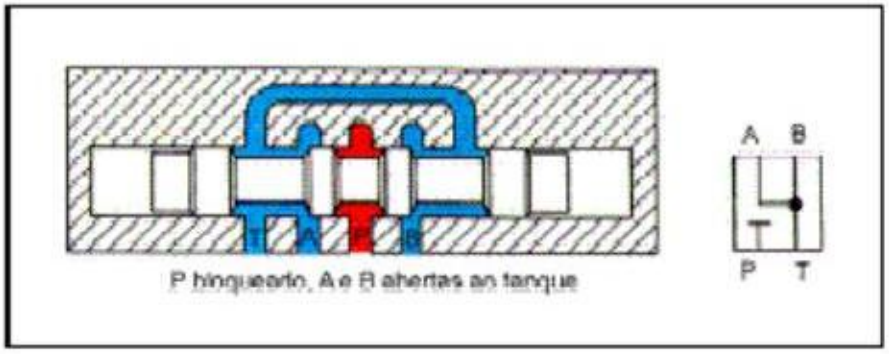






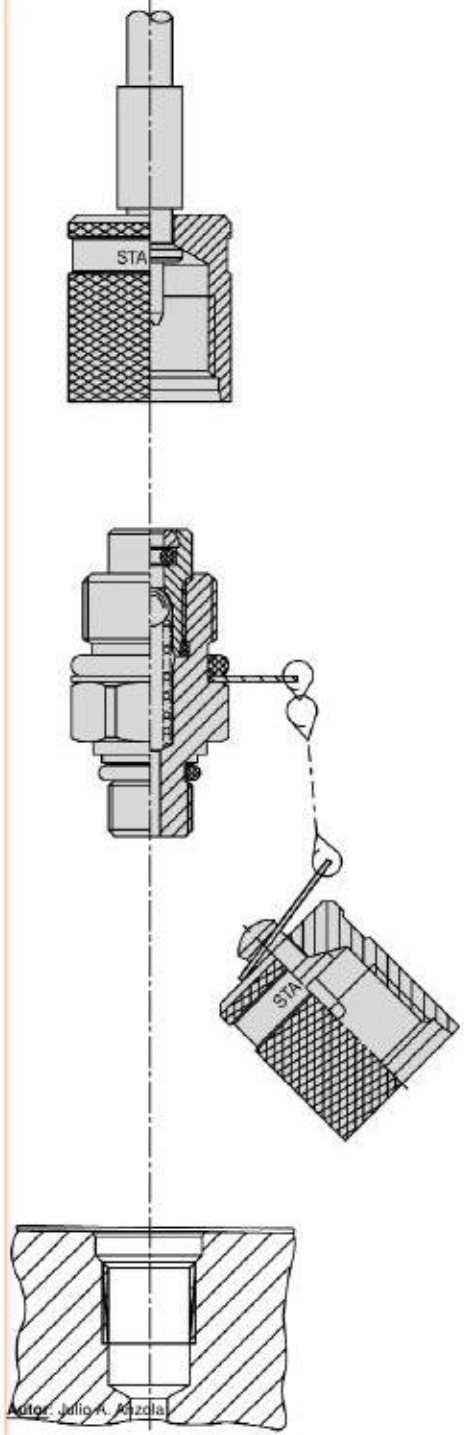


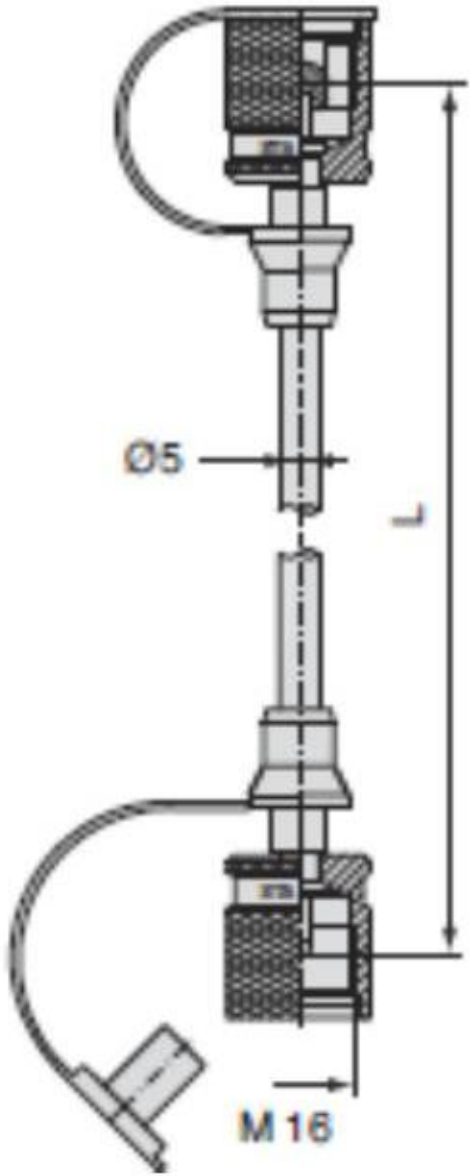




Autor: Julio A. Anzola

PUNTOS DE MEDICIÓN



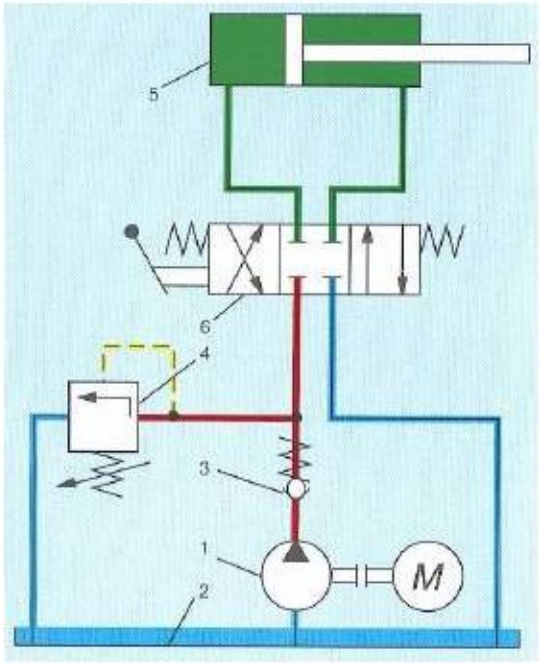






Autor: Julio A. Arzola

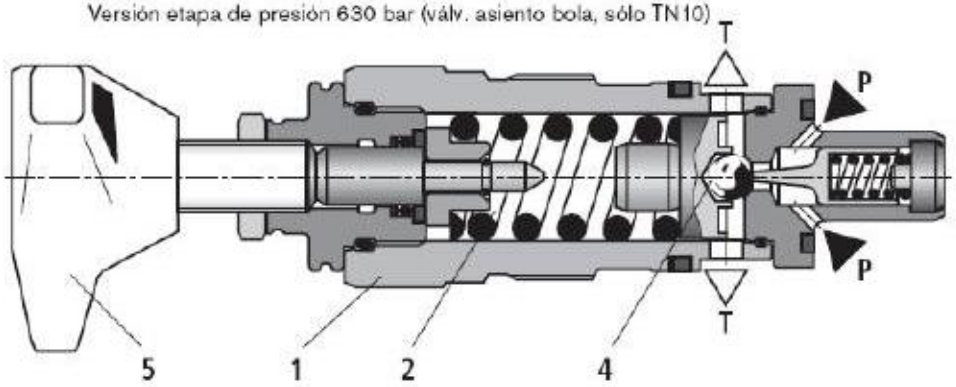
COMO SON ...





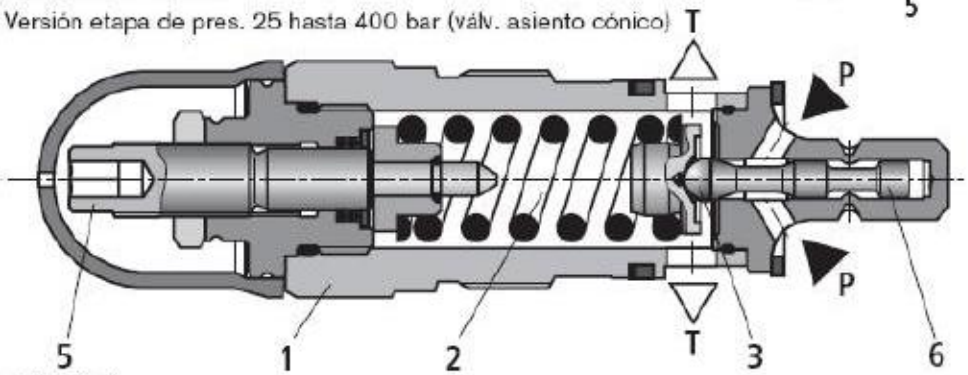
Tipo DBDH 10 K1X/...

Versión etapa de presión 630 bar (válv. asiento bola, sólo TN10)



Tipo DBDH..K1X/...

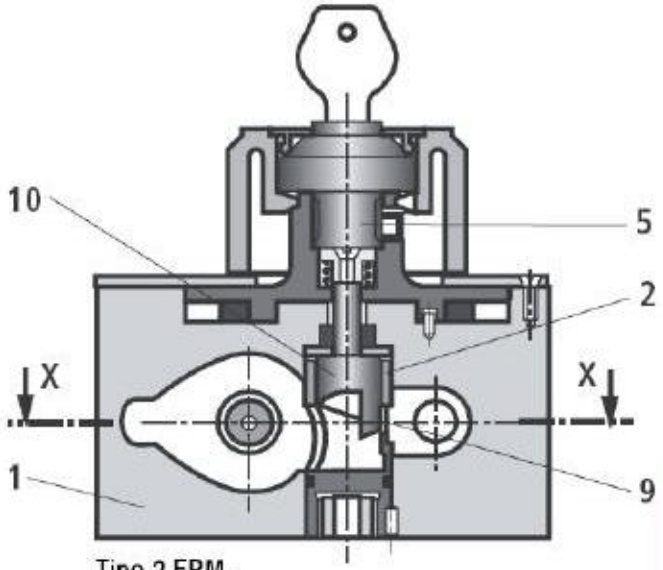
Versión etapa de pres. 25 hasta 400 bar (válv. asiento cónico)



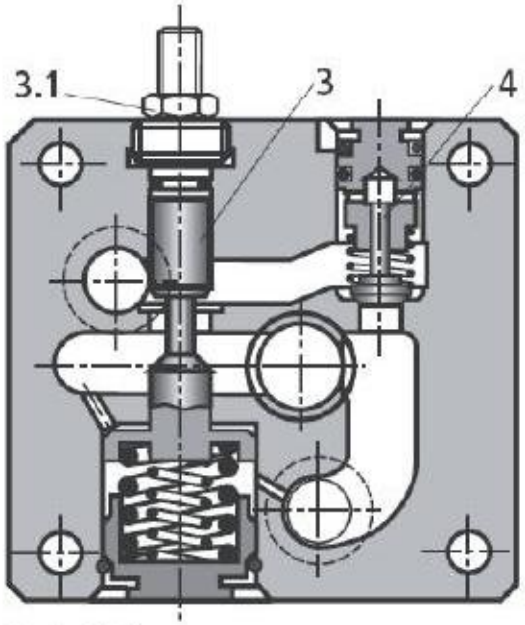
Autor: Julio A. Anzola

COMO SON ...

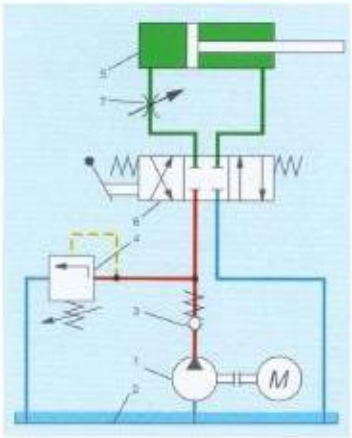




Tipo 2 FRM...



Corte X–X

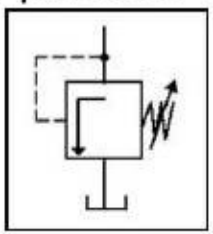


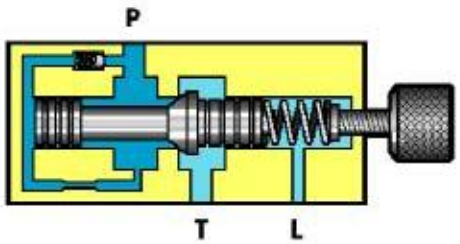
Autor: Julio A. Anzola

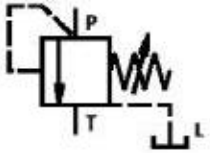
VÁLVULAS REGULADORAS:

Presión

- Una válvula reguladora de presión tiene por misión mantener en línea sistema un valor de presión constante, aún si la red de alimentación tiene presiones de valor oscilante y consumos variables.
- Estas válvulas pueden tener un ajuste fijo o regulable, por lo que pueden ser con muelle o sin este.







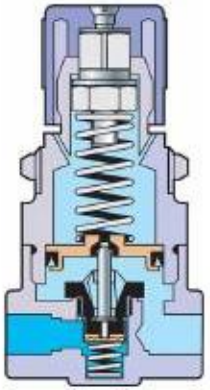


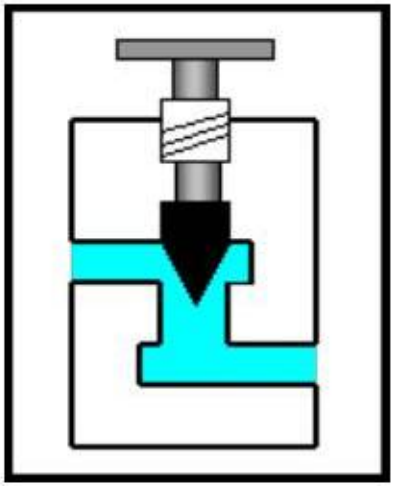
Figura 5-18. Válvula limitadora de presión o de seguridad.

Caudal

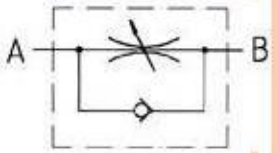




- Las reguladoras de caudal no están limitadas a la reducción de la velocidad, pues tienen aplicación en accionamientos retardados, temporizaciones, impulsos, etc.
- Los reguladores de caudal pueden se unidireccionales y bidireccionales.

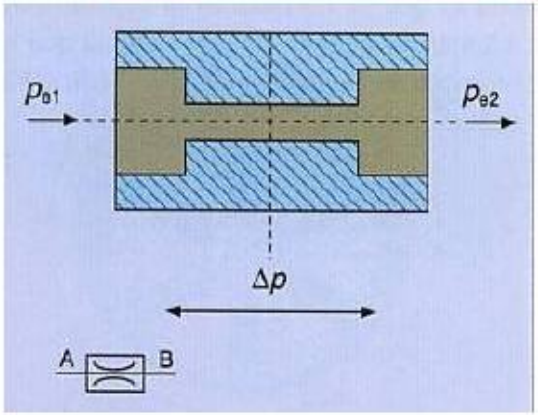






Autor: Julio A. Anzola

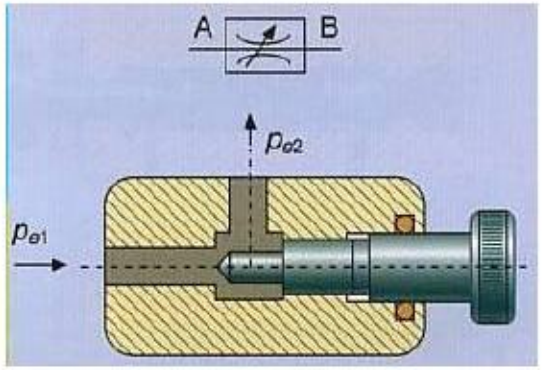
VÁLVULAS REGULADORAS:



Válvulas reguladoras de caudal fijo

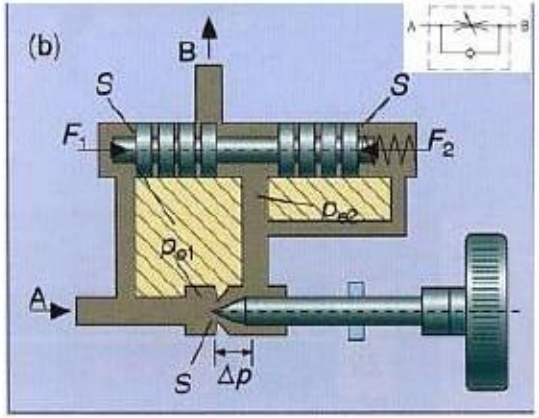
Brindan una sección constante al paso del fluido.

Se origina una pérdida de energía que llamamos caída de presión que será: $\Delta p = p_{e1} - p_{e2}$



Válvulas reguladoras de caudal variable.

Producen una resistencia hidráulica ajustable. Se emplean para ajustar con sencillez la velocidad de los órganos de trabajo.

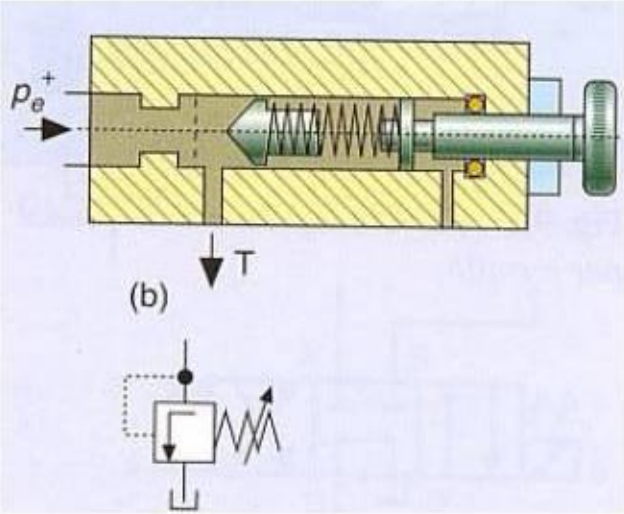


Regulación del caudal en función de la variación de presión

En ellas si el Δp permanece constante, con independencia de la presión de entrada, también permanece constante el caudal que pasa por el circuito de estrangulación, que es lo que pretendemos.

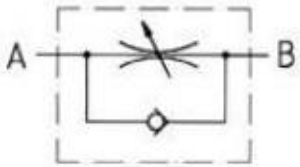
Autor: Julio A. Anzola

VÁLVULAS REGULADORAS:



▪Válvulas limitadoras de presión.

Limitan la presión de trabajo a un máximo admisible. Protegen a los circuitos hidráulicos contra las sobrecargas. Deben colocarse inmediatamente detrás de la bomba para evitar accidentes por sobrepresión. También se denominan válvulas de seguridad.



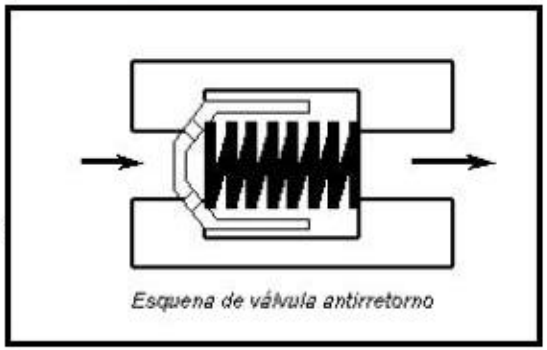


Válvulas reguladoras de caudal con antirretorno

Regulan el paso en un sentido y dejan que circule libremente en sentido contrario.

Autor: Julio A. Anzola

VÁLVULAS DE RETENCIÓN:





- También llamadas de bloqueo, antirretorno o check.

- Es una válvula que permite la circulación del fluido en un solo sentido, en la dirección contraria se cierra impidiendo el paso.

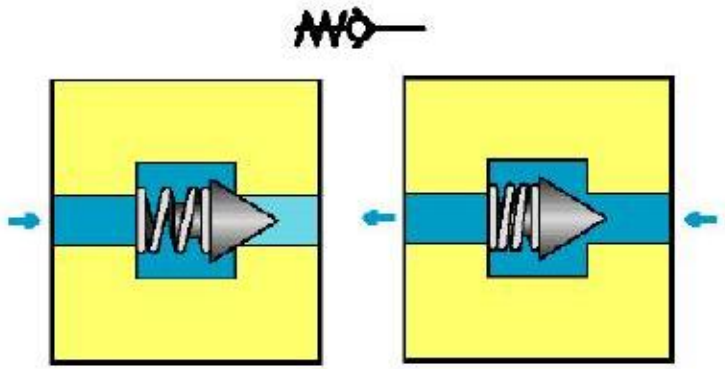
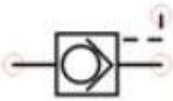
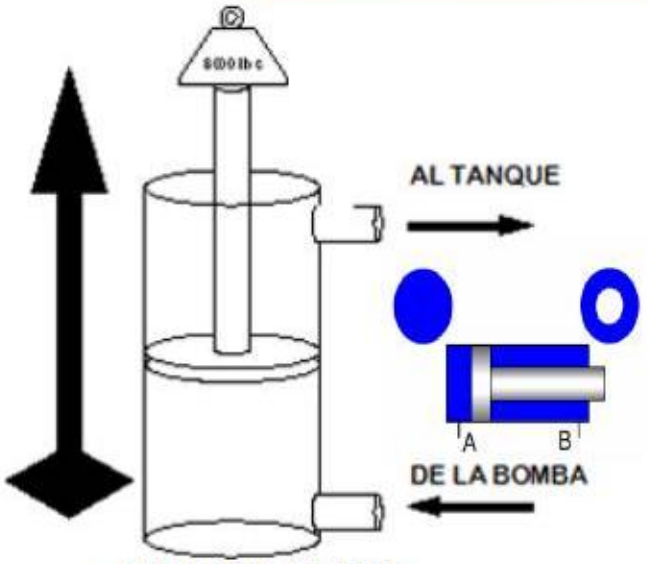


Figura 5-11. Válvula antirretorno.

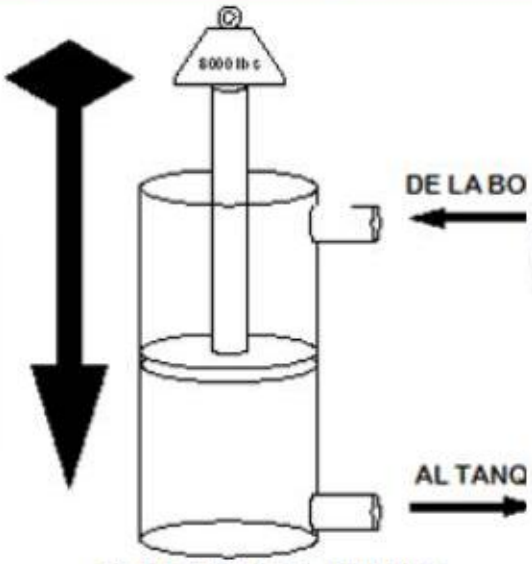
- La obturación del paso puede lograrse con una bola, disco, cono, etc., impulsada por la propia presión de trabajo o bien con la ayuda complementaria de un muelle.

  - Sin precarga 
  - Con resorte 
  - Pilotada 

ELEMENTOS DE FUERZA. CILINDROS

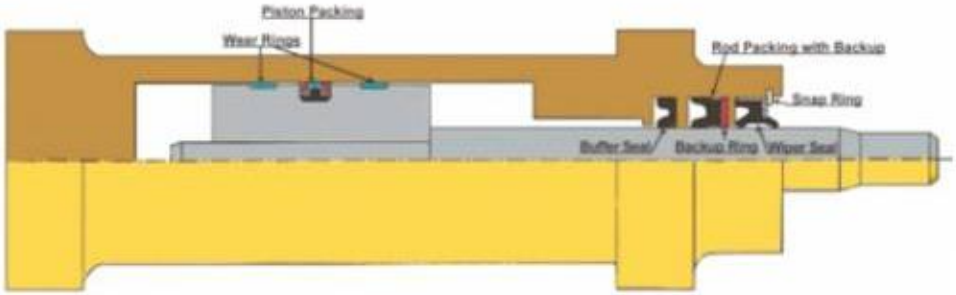


AVANCE DEL CILINDRO

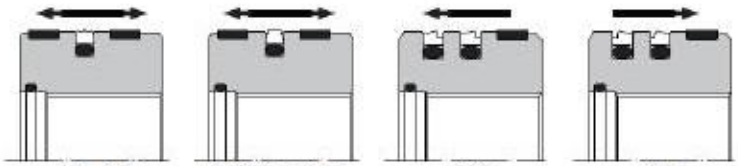


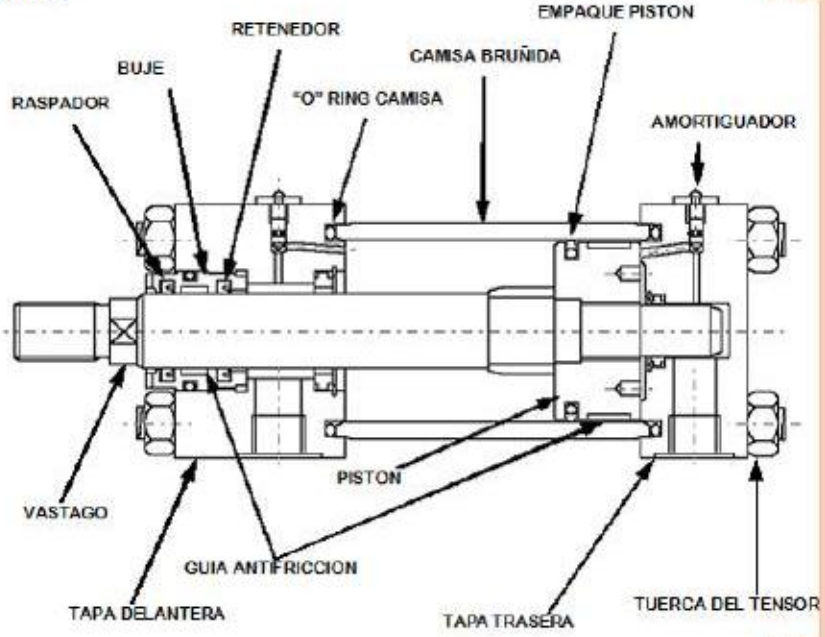
RETROCESO DEL CILINDRO





PISTON





atos www.atos.com

Autor: Julio A. Anzola

ELEMENTOS DE FUERZA, CILINDROS, PANDEO

La verificación al pandeo debe realizarse siempre, principalmente cuando las cargas y las carreras del cilindro son importantes. Puede calcularse mediante la fórmula de Euler, en la cual se considera al vástago como una barra esbelta:

$$F = \frac{K}{S} = \frac{10 \times E \times J}{S \times Sk^2}$$

Donde:

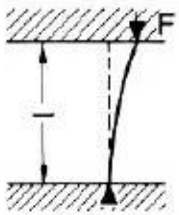
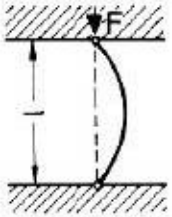
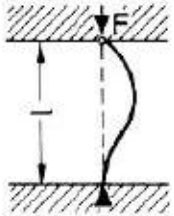
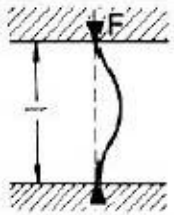
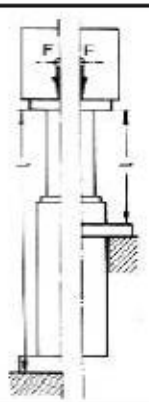
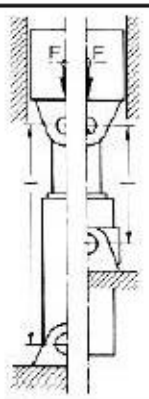
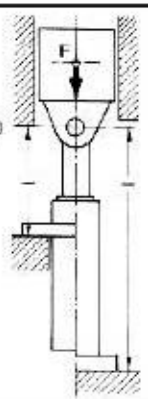
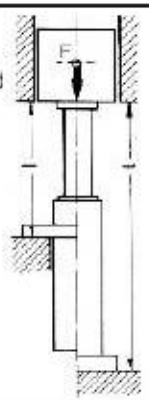
F= máxima carga de servicio [kgr] ; K= carga de pandeo [kgr]

S= factor de seguridad = 3 ; Sk= longitud libre de pandeo [cm]

E= módulo de elasticidad del acero = 2,1 x 10^6 [kgr/cm²]

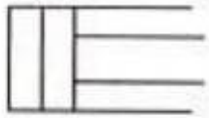
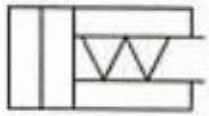
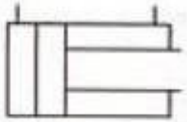
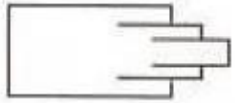
J= momento de inercia del vástago = 0,0491 x d^4 [cm^4]

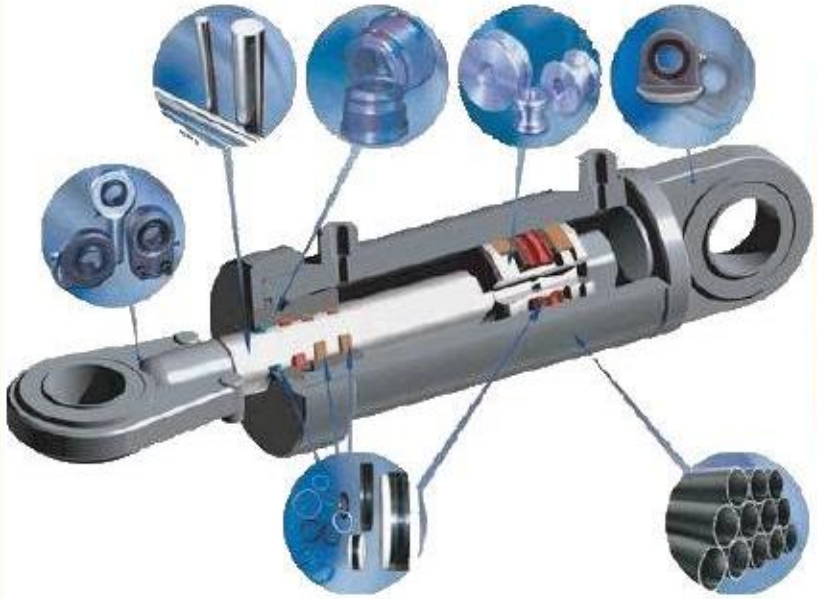
SOLICITACIONES SEGÚN EULER

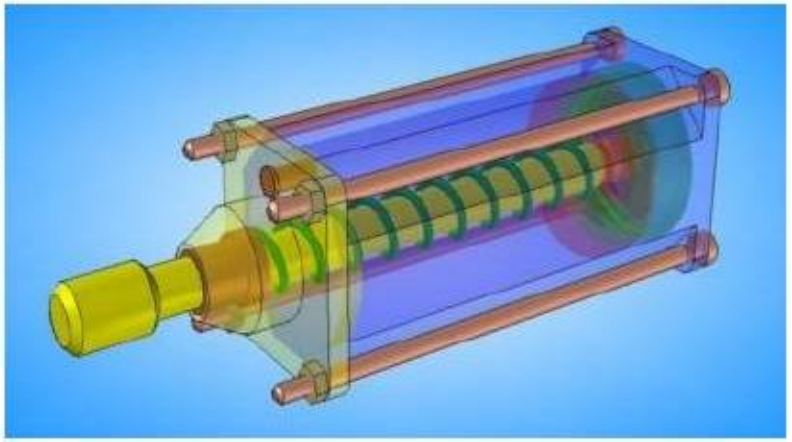
Solicitaciones según Euler	Caso 1 Un extremo libre, un extremo fijo	Caso 2 (Básico) Dos extremos articulados	Caso 3 Un extremo articulado un extremo fijo	Caso 4 Dos extremos fijos
Gráfico				
Longitud libre de pandeo	Sk = 2l	Sk = l	Sk = l√½	Sk = ½
Situación de montaje del cilindro	Montajes: A, B, C, D, E, F, G, K 	Montajes: H, I, J, L, M, N 	Indicación: Guiado cuidadoso de la carga, posible bloqueo  Montajes: A, B, C, D, E, F, G, K	Indicación: Desfavorable, gran posibilidad de bloqueo  Montajes: A, B, C, D, E, F, G, H

CILINDROS HIDRÁULICOS

SIMBOLOGÍA HIDRÁULICA

Denominación	Símbolo
Cilindro de simple efecto	
Cilindro de simple efecto retorno por muelle	
Cilindro de doble efecto	
Cilindro de doble efecto vástago bilateral	
Cilindro telescópico	

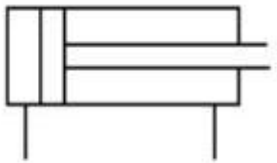




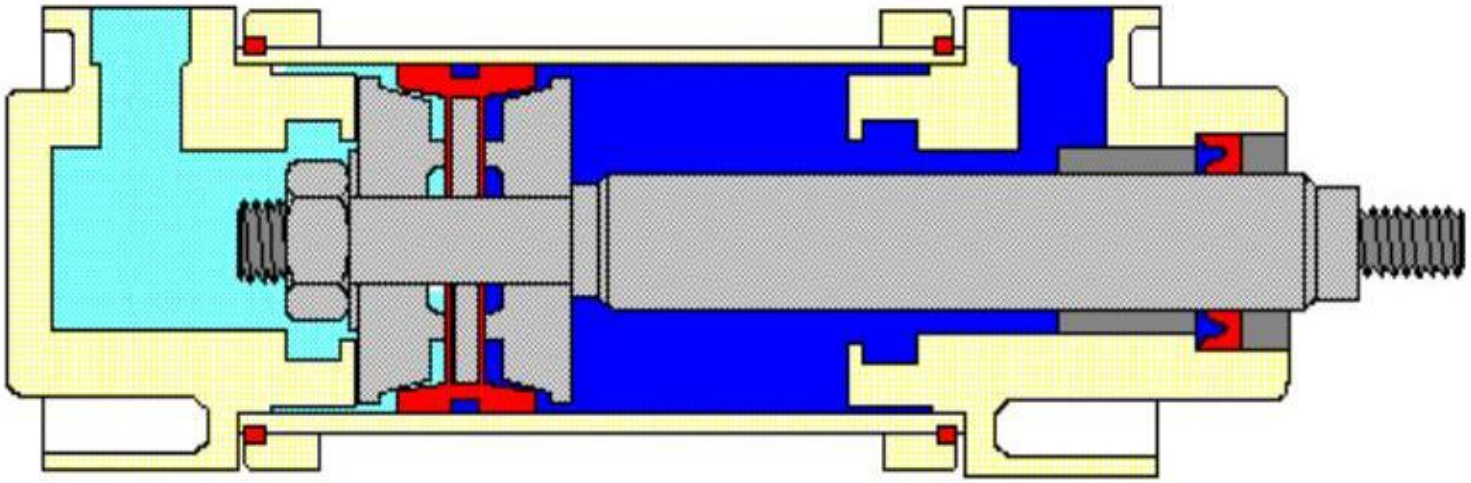


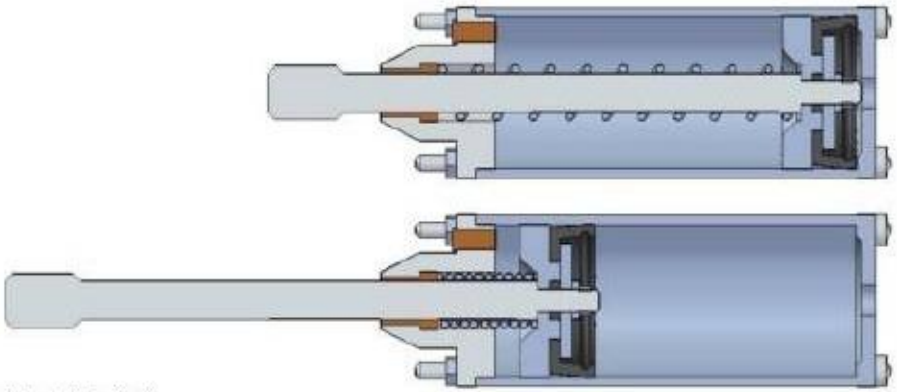
Autor: Julio A. Anzola

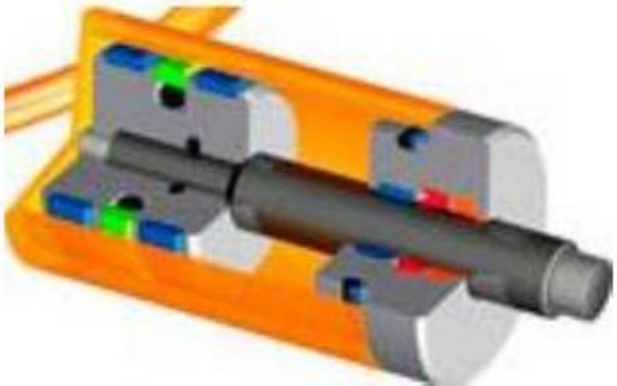
CILINDROS HIDRÁULICOS

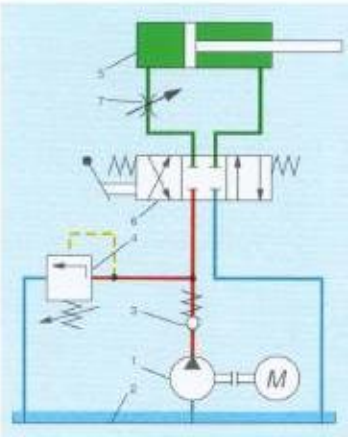








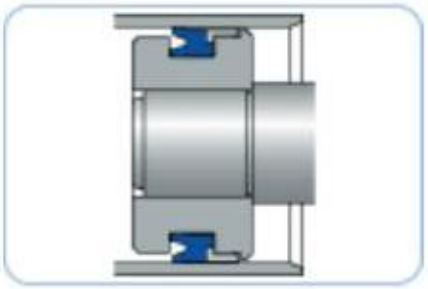


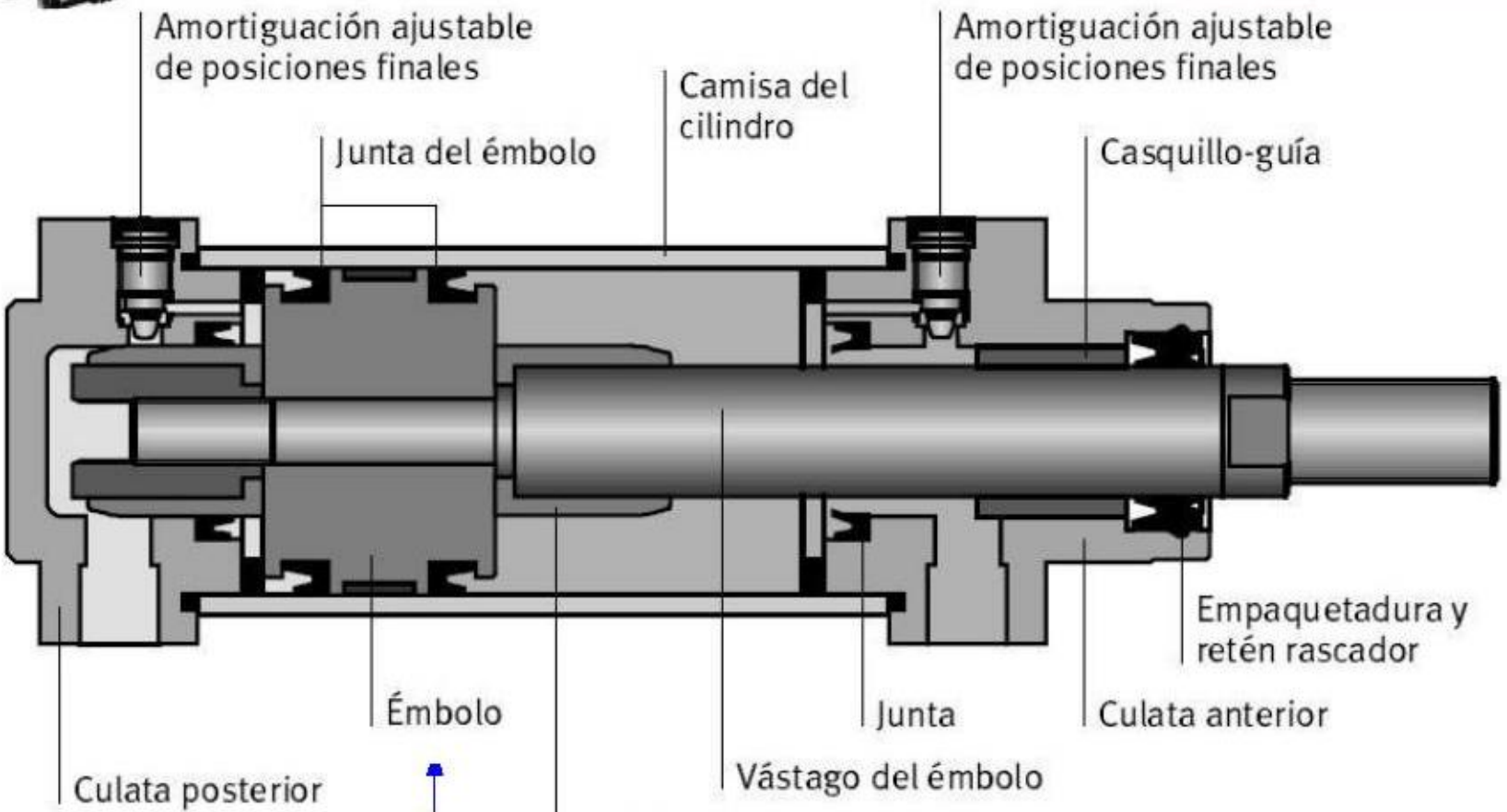


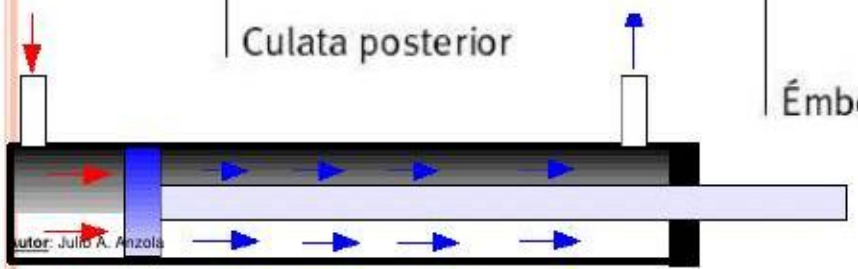
Autor: Julio A. Anzola

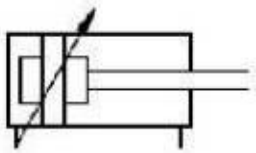


CILINDROS HIDRÁULICOS
SIMPLE Y DOBLE EFECTO



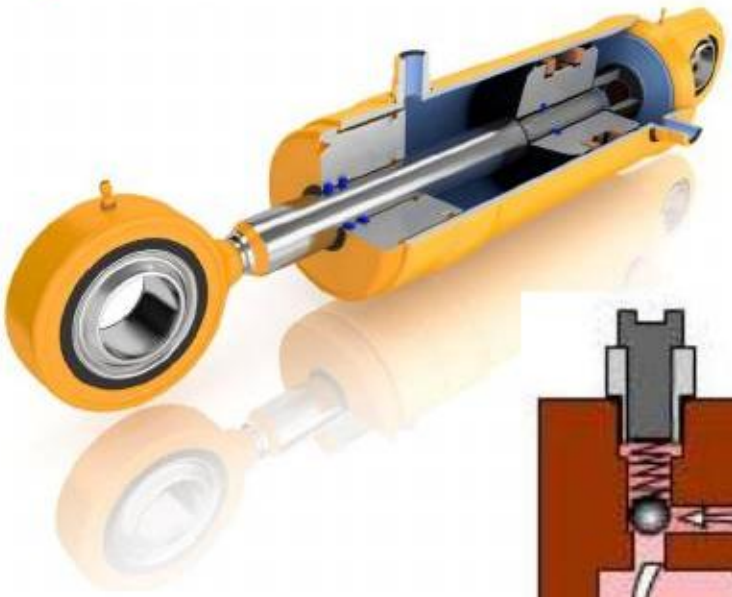


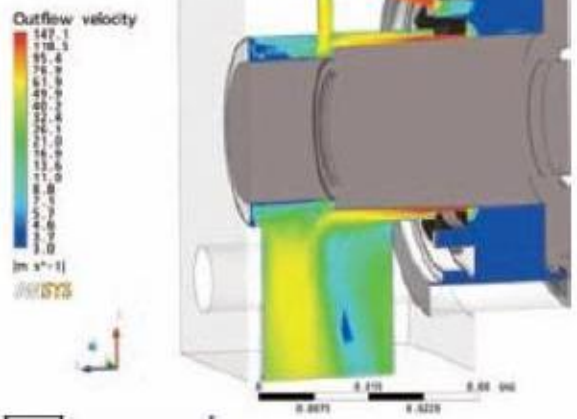


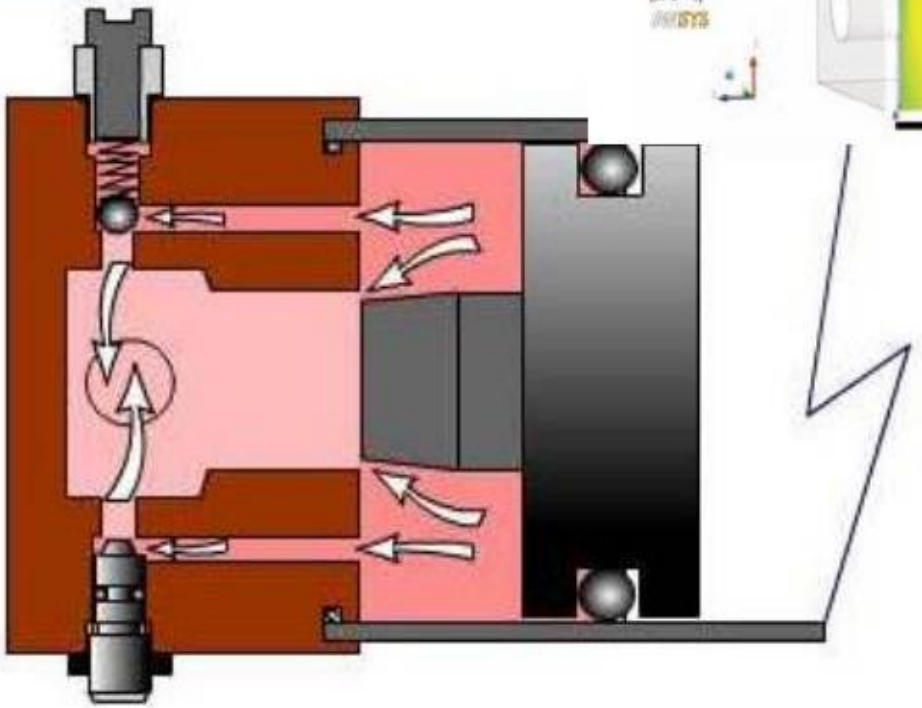


CILINDROS HIDRÁULICOS - AMORTIGUACION

- A partir de velocidades de 1 a 2 m/min a valores de 0,2 a 0,3 m/min.
- Evita que el pistón golpee con máxima velocidad contra las tapas produciendo daños mecánicos.
- Aumenta la vida útil.







Autor: Julio A. Anzola

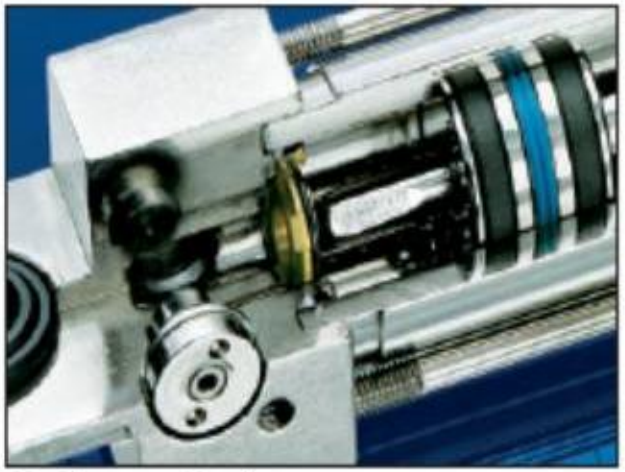
CILINDROS HIDRÁULICOS - AMORTIGUACION

Hydraulic cushionings

Hydraulic cushionings at stroke end are recommended for speed higher than 0,05 m/s and if there is no external softening system.

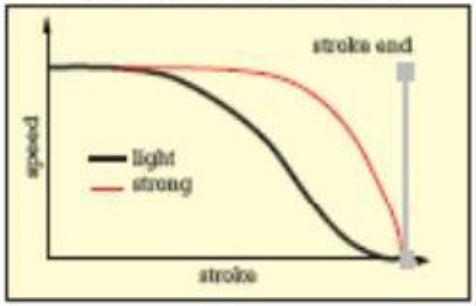
Atos cushioning profiles are designed to perform an effective reduction of rod speed before hitting the mechanical stroke end and to dissipate high energies, limiting the pressure peak.

The adjustable cushionings allow to optimize the cushioning performance according to the rod speed and to the actuated mass.

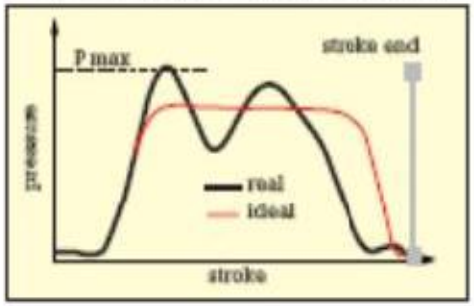


11 Rear cushioning

Speed during the cushioning



Pressure inside cushioning chamber

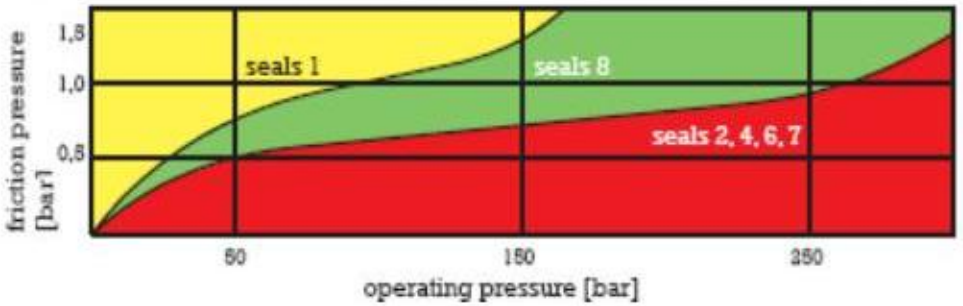




12 Regulation valve

CILINDROS HIDRÁULICOS - SELLOS

Los sistemas de sellado disponibles permite la mejor elección para cualquier aplicación, según la velocidad de trabajo, la temperatura del fluido y el tipo.
El poliuretano asegura el sellado hidráulico, el bronce con PTFE permite una alta velocidad y una muy baja fricción. En la tabla siguiente se adjunta más información.





9 Sealing system type 4



10 Sealing system type1

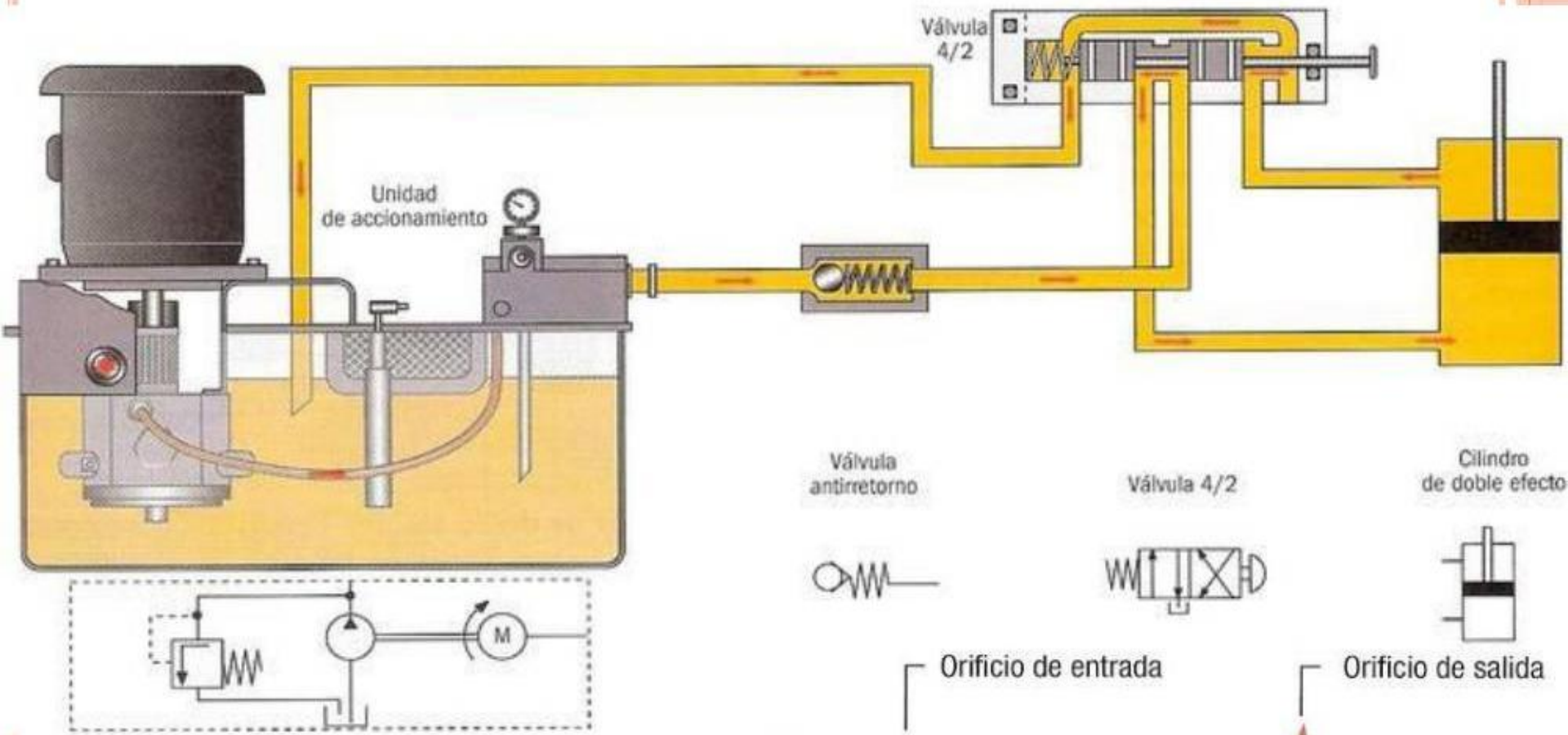
Sistema de sellado	Material	Características	Max Velocidad (m/s)	Rango de Temp del Fluido (°C)
1	**NBR + POLIURETANO**	Alto sellado estático y dinámico	0,5	desde -20 a 85
2	**FKM + PTFE**	Muy baja fricción y altas temperaturas	4	desde -20 a 120
4	**NBR + PTFE**	Muy baja fricción y alta velocidad	4	desde -20 a 85
6 a 8	**NBR + PTFE**	Acción simple de muy baja fricción: empujar / tirar	1	desde -20 a 86
8	**PTFE + NBR + POLIURETANO**	baja fricción	0,5	desde -20 a 87

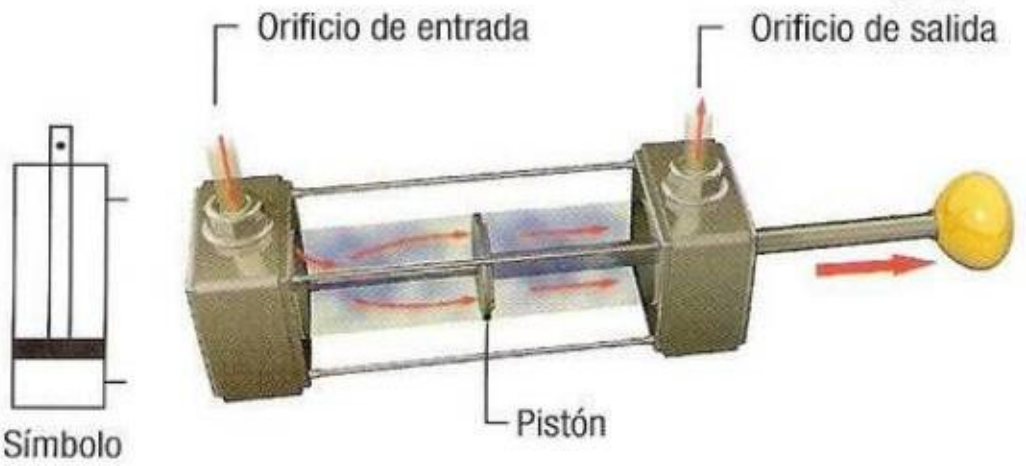
Nitrile-butadiene rubber
NBR

***NBR**: denominada* Buna-N, Perbunan **FKM**: Viton o Fluorocarbono **PTFE**: Politetrafluoroetileno = Teflón

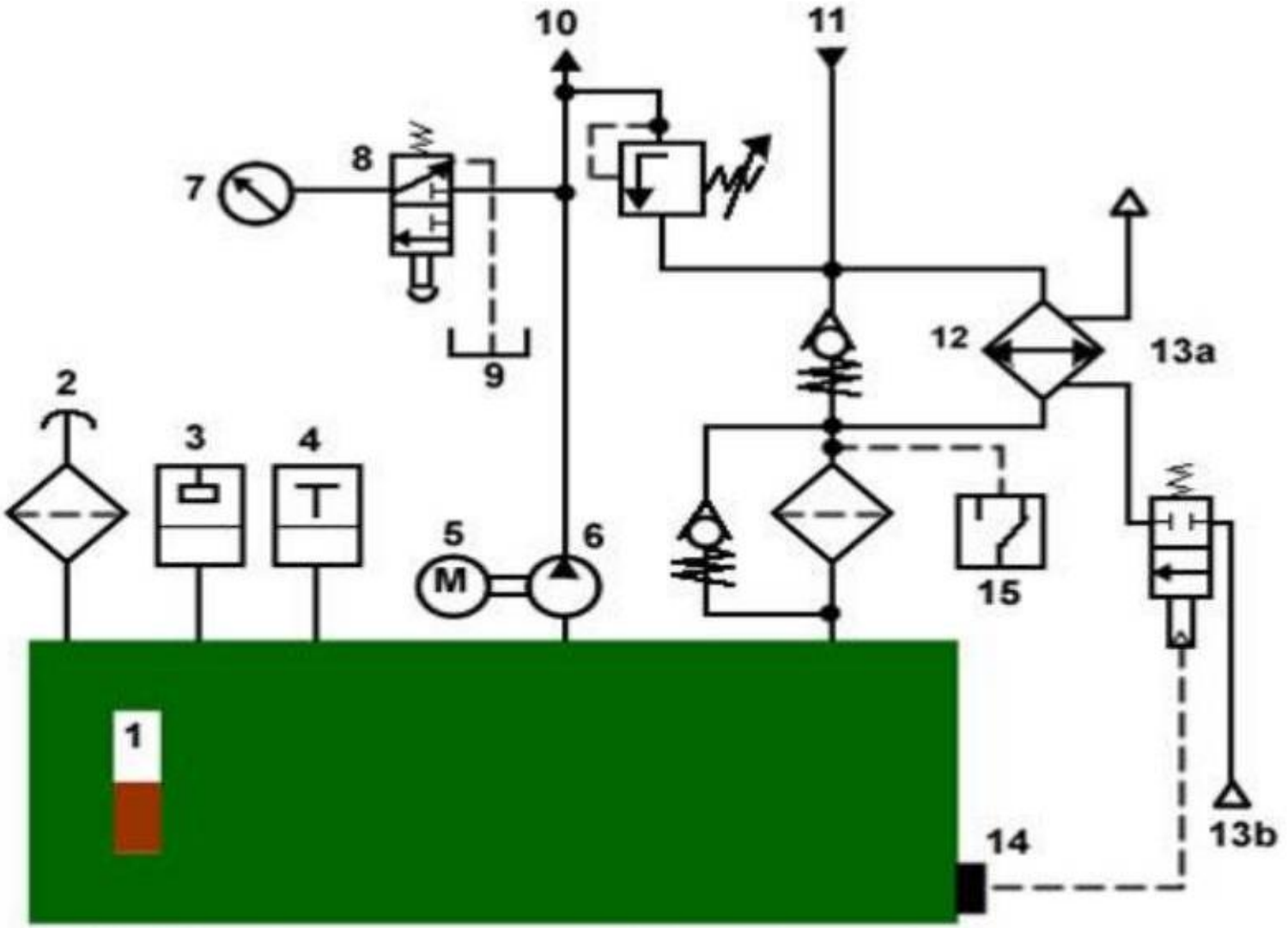
Autor: Julio A. Anzola

CIRCUITO OLEOHIDRÁULICO





Autor: Julio A. Anzola



1. Nivel de aceite
2. Respiradero con filtro
3. Detector de nivel, boya
4. Detector temperatura
5. Motor trifásico
6. Bomba hidráulica
7. Manómetro
8. Distribuidor o válvula
9. Válvula de seguridad
10. Salida a la instalación
11. Retorno del fluido
12. Refrigerador
13. Alimentador de agua fría con distribuidor
14. Detector de temperatura para distribuidor
15. Filtro

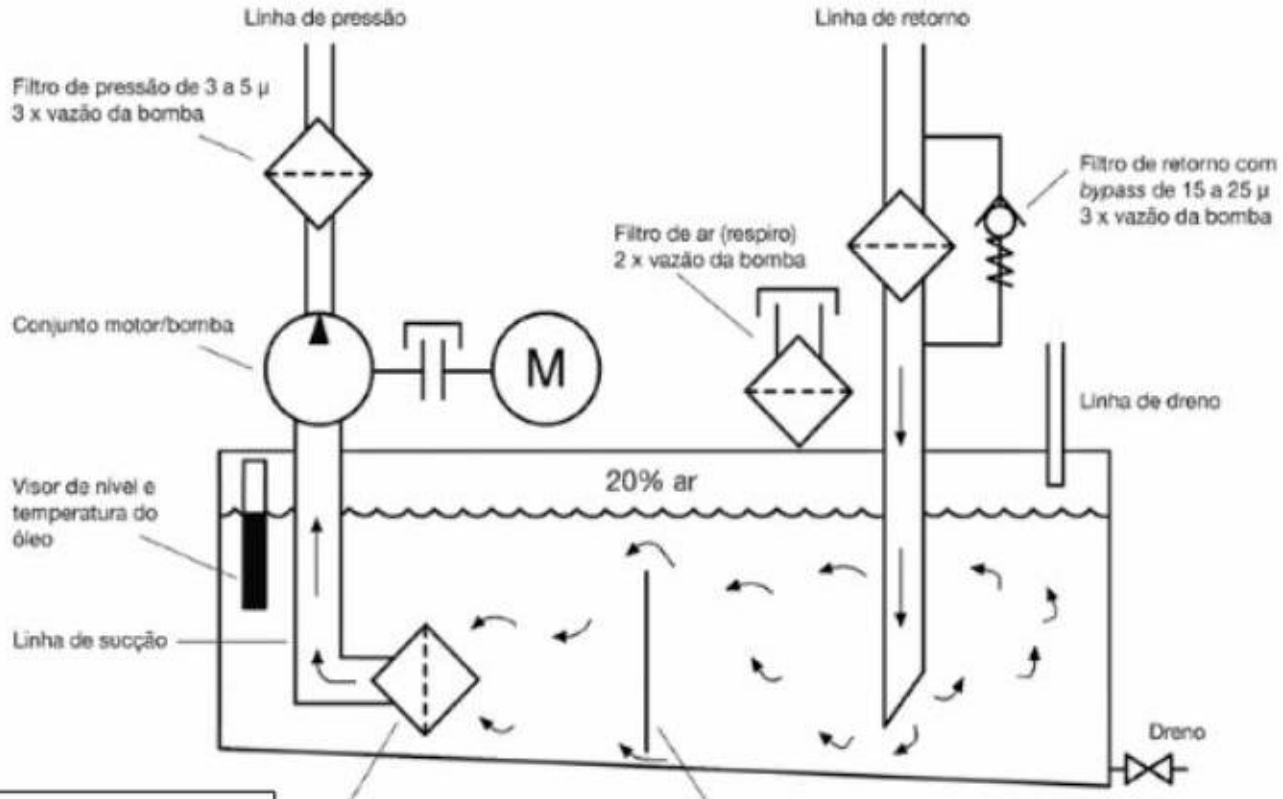
Autor: Julio A. Anzola

Tecnologia Hidráulica Industrial

Introducción

- Unidad hidráulica

Reservorio y filtros



Volumen del reservorio

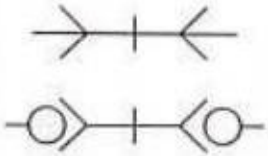
2 a 4 x caudal de la bomba

TUBERIAS OLEOHIDRÁULICO - SIMBOLOGÍA

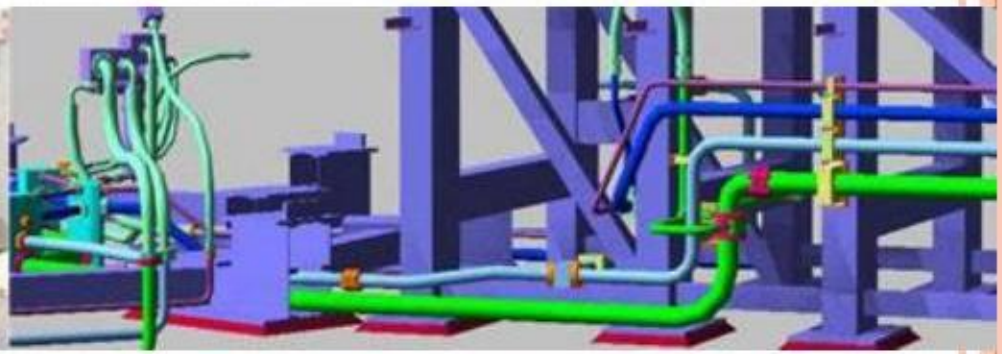
Denominación	Símbolo
Conducto de alimentación y de retorno	
Conducto de gobierno	
Conducto de escape o descarga	
Conducto flexible	





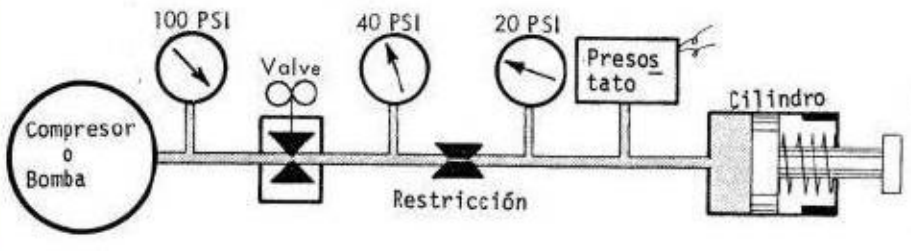
Denominación	Símbolo
Descarga al depósito	
Encuadramiento de varios elementos en un solo bloque	
Punto de conexión	
Cruce de conductos sin conexión	
Tomas rápidas (sin o con válvula de retención)	





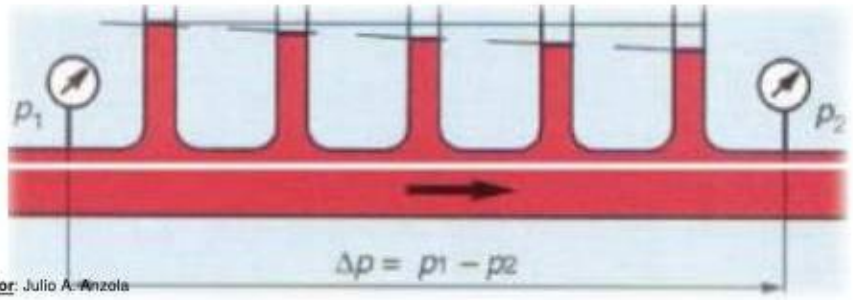
Autor: Julio A. Anzola

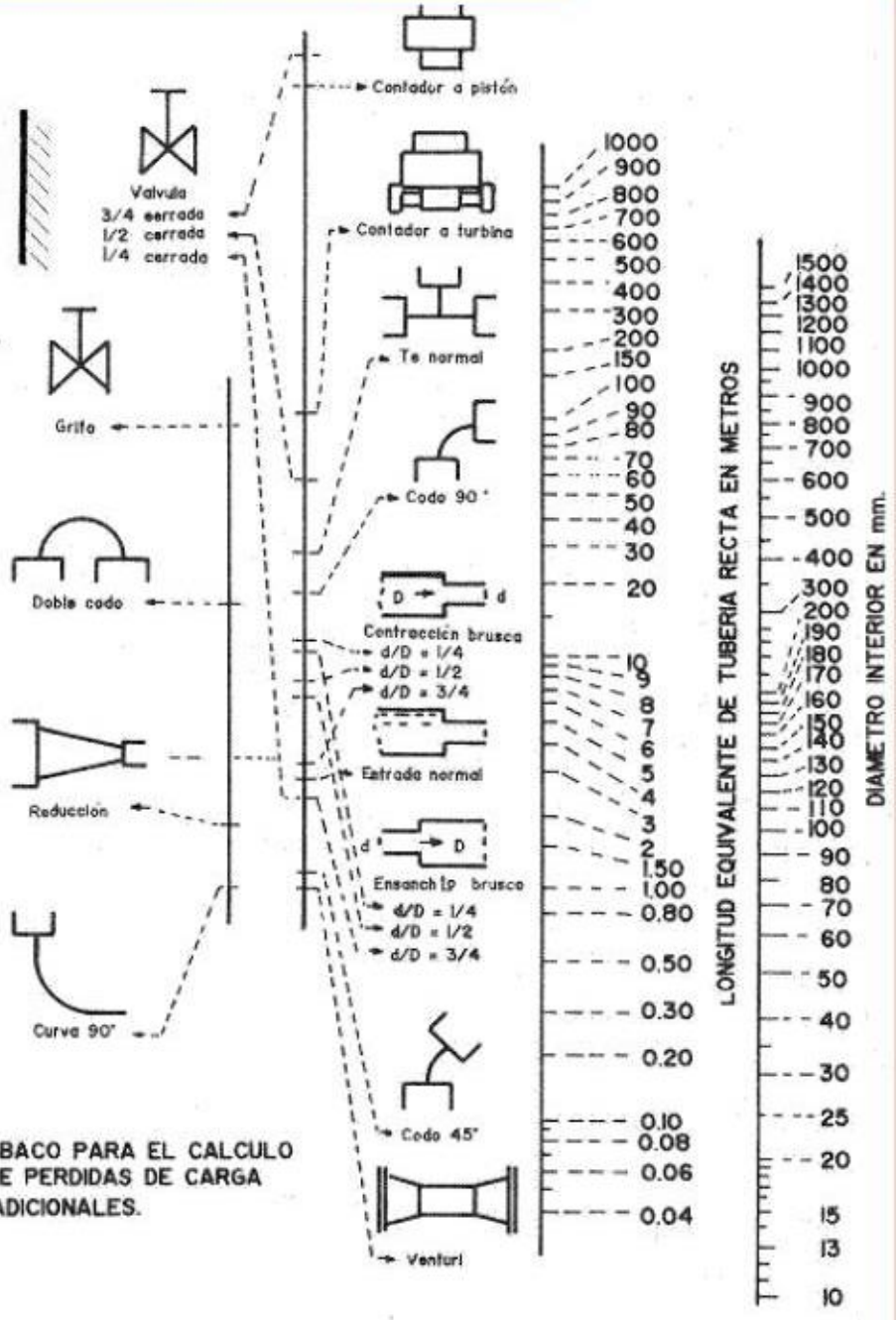
TUBERIAS OLEOHIDRÁULICO



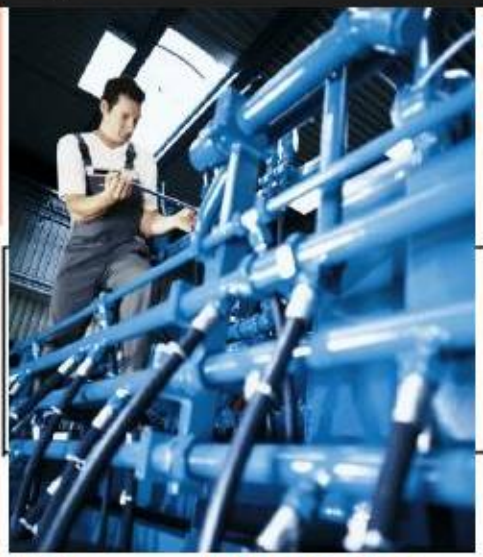
Las dimensión de la perdida de carga por fricción depende de:

- Longitud de la tubería
- Sección trasversal de la tubería
- Rugosidad de las paredes del tubo
- Cantidad de accesorios
- Velocidad del flujo / caudal
- Viscosidad del fluido





Autor: Julio A. Anzola

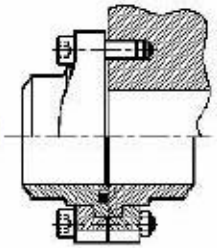


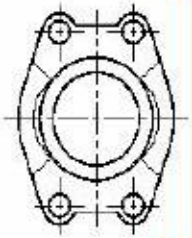
TUBERIAS OLEOHIDRÁULICO



NORMA DE PRODUTOS
TECNOLOGIA DE INSTALAÇÕES
REXROTH

Rexroth
Bosch Group





5.3 Dimensões

Dois aspectos determinam as dimensões do sistema de tubulação hidráulica:

A) A quantidade máxima de fluído que precisa passar pela linha.

Ao determinar o diâmetro interno da linha, é necessário levar em consideração a viscosidade, a classe e a temperatura do fluído, a perda de pressão em longas distâncias, o número de curvas e possíveis restrições acústicas. Para um sistema hidráulico padrão, com uma classe de viscosidade do fluído entre 22 e 68 centistokes e uma temperatura de operação entre 30 e 60 graus Celsius, as velocidades recomendadas para o fluído nas linhas são as seguintes:



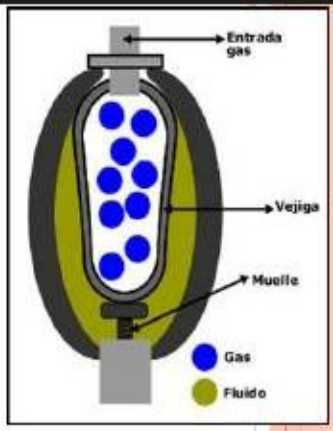
- Linha de sucção:0,5 ... 0,8 m/s
- Linha de sucção com acesso:até 1,5 m/s
- Linhas de retorno:2 ... 4 m/s
- Linhas de pressão até 100 bar:2 ... 4 m/s
- Linhas de pressão até 315 bar:3 ... 12 m/s



Autor: Julio A. Anzola

ACUMULADORES A VEJIGA

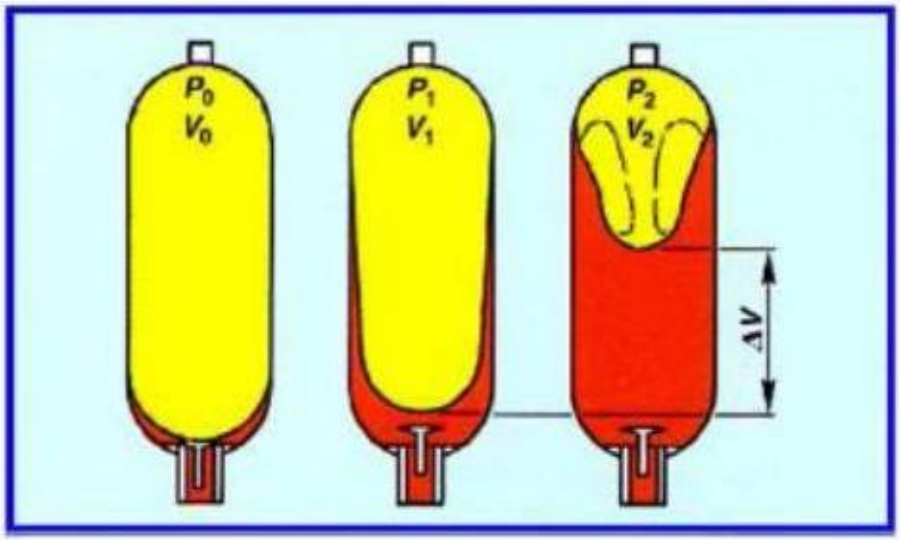






play

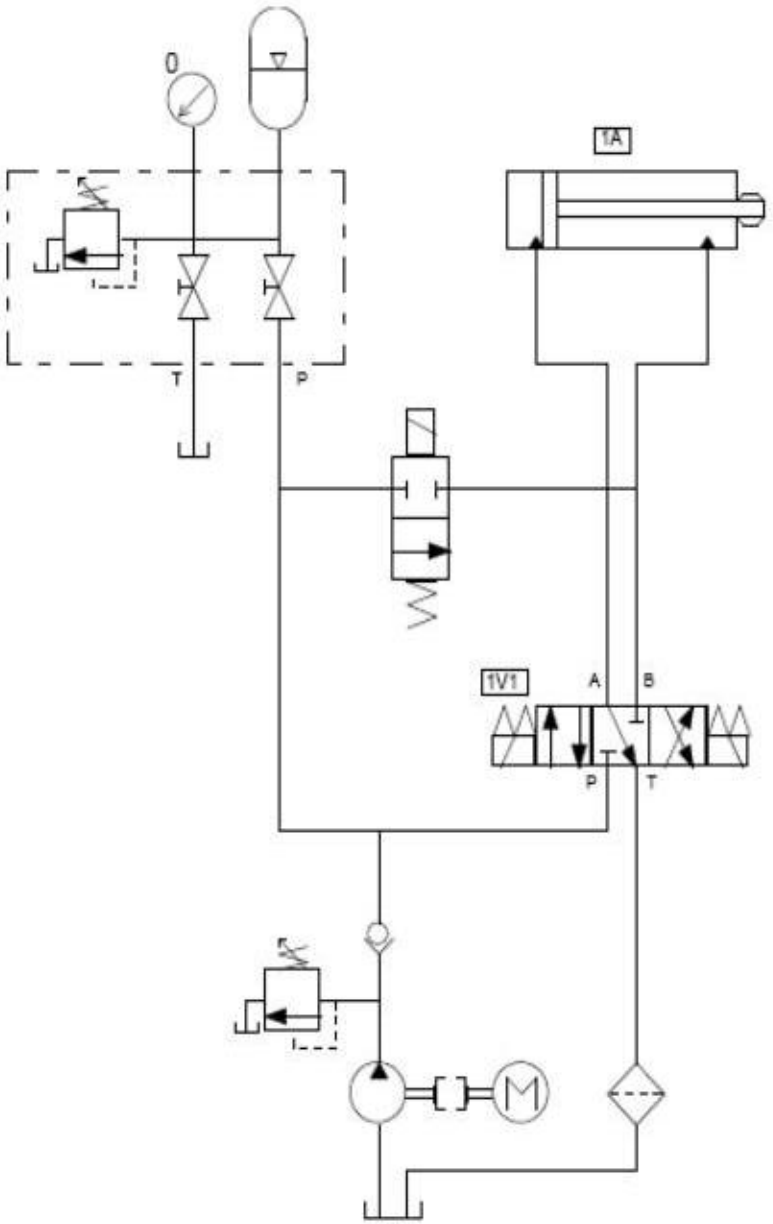
stop





Autor: Julio A. Anzola

ACUMULADORES - ESQUEMA







Autor: Julio A. Anzola